

## 氧化數的定義

◎是指在物質中，假設鍵結電子均指定給所連接的兩鍵結原子中電負度較大的原子，如此所得的電荷數，即為該原子的氧化數

◎是一種假設觀念，無“絕對意義”，方便於計算電子之得失。

◎氧化數可為整數、分數，若為分數則該原子具有二個以上氧化數。

## 1. 氧化數決定原則：

(1) 單質氧化數 (元素狀態) 為零：

例： $F_2$ 、 $O_2$ 、 $H_2$ 、 $Cu$ 、 $S_8$ 、 $P_4$ 、 $C$  等

(2) 化合物中氟之氧化數 必為  $-1$ ，

鹼金屬 (1A 族) 必為  $+1$ ，

鹼土金屬 (2A 族) 必為  $+2$ ，

$Al$ (鋁) 必為  $+3$  ( $Tl$  有  $+1$  及  $+3$ )

(3) 化合物中氫之氧化數 一般為  $+1$ ，但金屬氫化物為  $-1$ 。

例： $LiAlH_4$  中  $H$  為  $-1$ 。

(4) 化合物中氧之氧化數 一般為  $-2$ ，但過氧化物為  $-1$ ，超氧化物為  $-1/2$ 。

$-2$ ：如  $H_2O$ 、 $Na_2O$ 、 $CO_2$ 、 $CO$ 。

※當氧與(1)(2)(3)點之元素結合時：氧的氧化數可能為

$-1$ ：如  $Na_2O_2$ 、 $BaO_2$ 、 $H_2O_2$  等過氧化物含  $O_2^{2-}$  離子。

$-1/2$ ：如  $KO_2$  (超氧化鉀) 含  $O_2^-$  離子。

$+2$ ：如  $OF_2$

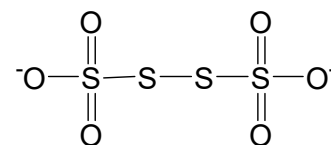
$+1$ ：如  $O_2F_2$

利用上述規則即可求出化合物中其他元素之氧化數。例：含氮物質中氮的氧化數

| 含氮物質  | 硝酸      | 二氧化氮   | 亞硝酸     | 一氧化氮 | 一氧化二氮  | 氮     | 羥胺       | 聯胺       | 氨      |
|-------|---------|--------|---------|------|--------|-------|----------|----------|--------|
| 化學式   | $HNO_3$ | $NO_2$ | $HNO_2$ | $NO$ | $N_2O$ | $N_2$ | $NH_2OH$ | $N_2H_4$ | $NH_3$ |
| 氮的氧化數 | $+5$    | $+4$   | $+3$    | $+2$ | $+1$   | $0$   | $-1$     | $-2$     | $-3$   |

(5) 一元素之氧化數不得超過其價電子總數。

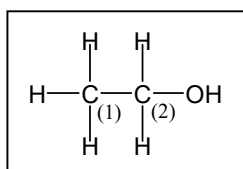
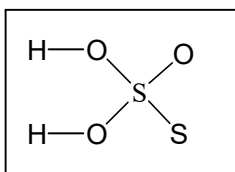
例： $H_2S_2O_8$  中  $S$  為  $+6$ ，其中  $O$  的氧化數有  $-1$ 、 $-2$  等



※氧化數範圍：A族及第一列過渡元素

| +1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  | +3 | -4   | -3   | -2   | -1   |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|----|------|------|------|------|----|
| H  | +2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |    | ~ +4 | ~ +5 | ~ +6 | ~ +7 | He |
| Li | Be |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  | B  | C    | N    | O    | F    | Ne |
|    |    | Sc | Ti | V  | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn |  |  |  |  |  |  |    |      |      |      |      |    |
|    |    | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 |  |  |  |  |  |  |    |      |      |      |      |    |
|    |    |    | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 |    |  |  |  |  |  |  |    |      |      |      |      |    |
|    |    |    | +4 | +4 | +6 | +4 |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |    |      |      |      |      |    |
|    |    |    |    | +5 |    | +6 |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |    |      |      |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    | +7 |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |    |      |      |      |      |    |

(6)有機物或結構不對稱可依結構式來決定：


 $C_{(1)}$  為 -3,  $C_{(2)}$  為 -1  
1


S 為 +5, -

(7)有些化合物含有兩種成份：故氧化數有兩種

例：複鹽  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  :  $\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$  $\text{Pb}_3\text{O}_4$  :  $2\text{PbO} + \text{PbO}_2$  $\text{Zn}(\text{CrO}_2)_2$  :  $\text{ZnO} + \text{Cr}_2\text{O}_3$  $\text{CaOCl}_2$  :  $\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl}$  $\text{CuFeS}_2$  :  $\text{CuS} + \text{FeS}$ 例： $\text{Ni}(\text{CO})_4$  (四面體) 中 Ni 氧化數為 0。例： $\text{Cr}(\text{NH}_3)_6^{3+}$ ，則 Cr 為 +3，N 為 -3，H 為 +1。

## 【綜合練習】

1. 下列畫線原子的氧化數正確的是：  
(A)  $\text{H}_2\text{S}\underline{\text{O}}_5(+8)$  (B)  $\text{O}\underline{\text{F}}_2(+2)$  (C)  $\text{K}\underline{\text{H}}(-1)$  (D)  $\text{N}\underline{\text{O}}_2(+3)$  (E)  $\text{Na}_2\underline{\text{O}}_2(-1)$
2. 氯次氯酸鈣  $\text{Ca}(\text{ClO})\text{Cl}$  中，2 個氯原子的氧化數：  
(A) 均為  $-1$  (B) 均為  $+1$  (C) 分別為  $+1, -1$  (D) 分別為  $+3, -1$
3. 下列有關氧化數的敘述，何者正確？  
(A)  $\text{NaH}$  中，氫的氧化數為  $+1$  (B)  $\text{KClO}_3$  中，氯的氧化數為  $+5$   
(C)  $\text{P}_4$  的氧化數為  $0$  (D)  $\text{H}_3\text{PO}_3$  中，磷的氧化數為  $+5$   
(E)  $\text{Na}_2\text{O}_2$  中氧的氧化數為  $-1$ 。
4. 氧化鋁形成  $\text{Al}_2\text{Cl}_6$  之化合物，其中  $\text{Al}$  之氧化數多少？  
(A)  $+2$  (B)  $+3$  (C)  $+4$  (D)  $-6$
5. 硝酸銨  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  中兩個氮原子的氧化數分別為：  
(A) 均為  $+1$  (B) 均為  $+5$  (C) 分別為  $+1$  和  $+3$  (D) 分別為  $-3$  和  $+5$ 。
6. 下列關於各元素氧化數的敘述，何者正確？  
(A)  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3, \text{Na}_2\text{SO}_4, \text{H}_2\text{S}$  其中  $\text{S}$  的氧化數均為  $-2$   
(B)  $\text{K}_2\text{CrO}_4, \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7, \text{Cr}_2\text{O}_3$  其中  $\text{Cr}$  的氧化數均為  $+6$   
(C)  $\text{KH}, \text{HCl}, \text{H}_2\text{O}$  其中  $\text{H}$  之氧化數均為  $+1$   
(D)  $\text{KMnO}_4, \text{OF}_2, \text{H}_2\text{O}_2$  其中  $\text{O}$  之氧化數均為  $-2$   
(E)  $\text{NaCl}, \text{Na}_2\text{O}_2, \text{NaO}_2$  其中  $\text{Na}$  之氧化數均為  $+1$ 。
7. 下列何者為超氧化物？  
(A)  $\text{Na}_2\text{O}_2$  (B)  $\text{H}_2\text{O}_2$  (C)  $\text{KMnO}_4$  (D)  $\text{KO}_2$ 。

---

1 BCE

2 C

3 BCE

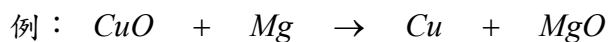
4 B

5 D

6 E

7 D

## 氧化數的應用



## (1) 還原劑 (被) 氧化：失去電子 (或氧化數增加)

特性：在反應中稱為還原劑；具還原力（幫助其他化合物還原），  
元素中還原力最強的為 Li。

## (2) 氧化劑 (被) 還原：獲得電子 (或氧化數降低)

特性：在反應中稱為氧化劑；具氧化力（幫助其他化合物氧化），  
元素中氧化力最大者為  $\text{F}_2$ 。

(3) 在化學反應中，氧化與還原同時發生。且得、失電子數必相等（當量數相等），即整個過程中物系仍保持電中性，即氧化數增加數必等於氧化數減少數。

## (4) 當氧化數已達最高時，不能被氧化，僅能當氧化劑。

例： $\text{KMnO}_4$  中的 Mn 氧化數為 +7，無法再上升，反應時僅能再得到電子。  
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  中的 Cr 氧化數為 +6，無法再上升，反應時僅能再得到電子。

## (5) 當氧化數已達最低時，不能被還原，僅能當還原劑。

例：Al，通常金屬元素在反應時僅能失去電子，使氧化數上升。  
 $\text{Na}_2\text{S}$  中的 S，氧化數為 -2，在反應時僅能失去電子使氧化數上升。

| 含硫物質中硫的氧化數和作用 |                         |                 |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| 硫的<br>氧化數     | 含硫物質                    | 作用              |
| +6            | $\text{H}_2\text{SO}_4$ | 只能作氧化劑          |
| +4            | $\text{SO}_2$           | 可作氧化劑<br>又可作還原劑 |
| +2            | $\text{SCl}_2$          |                 |
| 0             | S                       | 只能作還原劑          |
| -2            | $\text{H}_2\text{S}$    |                 |

## 【綜合練習】

8. 下列方程式所代表之反應，何者是屬於氧化—還原反應？  
 (A)  $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$  (B)  $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$   
 (C)  $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2$  (D)  $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 。
9. 下列反應中，何者是氧化還原反應？ (A)  $\text{ClO}_3^- + 3\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{Cl}^- + 3\text{SO}_4^{2-}$   
 (B)  $\text{CaO} + \text{SO}_3 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$  (C)  $\text{BF}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{F}_3\text{B}-\text{NH}_3$   
 (D)  $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$  (E)  $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ 。
10. 以氧化數的觀點判斷，試問下列哪一種分子不會進行氧化反應？  
 (A) NO (B)  $\text{SO}_2$  (C)  $\text{SO}_3$  (D)  $\text{P}_4\text{O}_6$ 。
11. 下列哪一組物質，可作氧化劑兼還原劑？ (A)  $\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $\text{KMnO}_4$  (B)  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}$   
 (C)  $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{H}_2\text{O}_2$  (D)  $\text{KNO}_2$ 、 $\text{H}_2\text{O}_2$  (E)  $\text{HSO}_3^-$ 、 $\text{F}^-$ 。
12. 下列哪些化學反應屬於氧化還原反應？ (A) 由水蒸氣及紅熱的焦煤製造水煤氣(主要成分含 CO 及  $\text{H}_2$ ) (B) 乙烯氫化成乙烷 (C) 鋅片溶於稀硫酸放出氫氣 (D) 由氮和氫以哈柏法製氨 (E) 碳酸鈣溶於鹽酸放出二氧化碳。
13. 下列五個反應式均未平衡，哪些是氧化還原反應？  
 (A)  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}^+ + \text{I}^- \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$  (B)  $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{I}^- + \text{HSO}_4^- + \text{H}^+$   
 (C)  $\text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{Zn} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{AsH}_3 + \text{Zn}^{2+} + \text{OH}^-$  (D)  $\text{MnO}_4^{2-} + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+$   
 (E)  $\text{NO}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ 。
14. 下列含硫原子的物種，何者不可能用做氧化劑？  
 (A)  $\text{S}^{2-}$  (B)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (C)  $\text{SO}_2$  (D)  $\text{SO}_3^{2-}$ 。
15. 下列有關氧化數的敘述，何者正確？  
 (A) 同一元素在不同化合物中的氧化數相同  
 (B) 金屬氧化數必為正，非金屬的氧化數必為負  
 (C) 氧化數增加表示該物當氧化劑  
 (D) 氧化數若出現分數，此化合物中必有兩個（或以上）不同的氧化數。
16. 二氧化錳在實驗室用途廣泛，可以與雙氧水作用製造氧氣，也可以與鹽酸作用製備氯氣，也可以與草酸作用生成二氧化碳，實用上它也廣泛地用在乾電池中。下列有關二氧化錳的敘述，何者正確？  
 (A) 二氧化錳在這些用途中都作為氧化劑  
 (B) 二氧化錳的錳是四價，在乾電池的作用過後，會變為七價的過錳酸根  
 (C) 二氧化錳在雙氧水製造氧氣的反應中作為催化劑  
 (D) 鹽酸製備氯氣中二氧化錳被還原  
 (E) 二氧化錳在草酸的反應中作為催化劑。【95 指考】

8 A

9 AE

10 C

11 D

12 ABCD

13 ABCDE

14 A

15 D

16 CD

常用的氧化劑：

| 氧化劑→產物                                             | 氧化數<br>變化量 | 半反應 |
|----------------------------------------------------|------------|-----|
| $MnO_4^- \xrightarrow{H^+} Mn^{2+}$                | e=5        |     |
| $MnO_4^- \xrightarrow{OH^- \text{ (弱鹼或中性)}} MnO_2$ | e=3        |     |
| $MnO_4^- \xrightarrow{\text{強鹼}} MnO_4^{2-}$       | e=1        |     |
| $MnO_2 \xrightarrow{H^+} Mn^{2+}$                  | e=2        |     |
| $Cr_2O_7^{2-} \xrightarrow{H^+} 2Cr^{3+}$          | e=6        |     |
| $Ce^{4+} \rightarrow Ce^{3+}$                      | e=1        |     |
| $H_2O_2 \xrightarrow{H^+} H_2O$                    | e=2        |     |
| $H_2O_2 \xrightarrow{OH^- \text{ (弱鹼或中性)}} OH^-$   | e=2        |     |
| $X_2 \rightarrow 2X^-$                             | e=2        |     |
| $XO_3^- \rightarrow X_2$                           | e=5        |     |
| $XO_3^- \rightarrow X^-$                           | e=6        |     |
| $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$                      | e=1        |     |
| $H_2SO_4 \text{ (熱濃)} \rightarrow SO_2$            | e=2        |     |
| $HNO_3 \text{ (濃)} \rightarrow NO_2$               | e=1        |     |
| $HNO_3 \text{ (稀)} \rightarrow NO$                 | e=3        |     |

常用的還原劑

| 還原劑→產物                                                  | 氧化數變化量 | 半反應 |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|
| $H_2O_2 \rightarrow O_2$                                | e=2    |     |
| $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$                           | e=1    |     |
| $Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+}$                           | e=2    |     |
| $SO_2(HSO_3^-, SO_3^{2-}) \rightarrow SO_4^{2-}$        | e=2    |     |
| $S_2O_3^{2-} \xrightarrow{I_2} \frac{1}{2} S_4O_6^{2-}$ | e=1    |     |
| $S_2O_3^{2-} \xrightarrow{Cl_2, Br_2} 2SO_4^{2-}$       | e=8    |     |
| $C_2O_4^{2-}(HC_2O_4^-, H_2C_2O_4) \rightarrow CO_2$    | e=2    |     |
| $X^- \rightarrow \frac{1}{2} X_2$                       | e=1    |     |
| $H_2S \rightarrow S$                                    | e=2    |     |

1. 在  $5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5O_2$  反應中，下列何者正確？

- (A)  $H^+$  為催化劑  
 (B)  $H_2O_2$  為還原劑  
 (C)  $MnO_4^-$  於陽極被還原成  $Mn^{2+}$   
 (D) 生成物  $O_2$  是由  $MnO_4^-$  所釋放  
 (E) 生成物  $O_2$  是由  $H_2O_2$  釋放。

答案：BE

2. 下列何者不能使  $KMnO_4$  褪色？

- (A)  $H_2O_2$  (B)  $Na_2C_2O_4$  (C)  $Na_2SO_3$  (D)  $Na_2SO_4$  (E)  $Al_2(SO_4)_3$ 。

答案：DE

3. 在室溫，取藍色的 0.1M 硫酸銅溶液 2mL，置於試管中，加入無色的 0.1M 碘化鉀溶液 5mL，即見試管內溶液變成混濁。靜置數分鐘後，管內呈現黃褐色澄清溶液，而管底則有一層灰白色沉澱。取黃褐色溶液數滴並加水稀釋後，再滴入澱粉液數滴，則呈現藍色。在上述實驗中，下列敘述何者正確？【93 指考】

- (A) 銅離子發生了還原反應
- (B) 試管底灰白色的沉澱是硫酸鉀
- (C) 碘離子發生了自身氧化還原反應
- (D) 滴入澱粉液後呈現藍色是銅離子的表現
- (E) 管內呈現黃褐色是酸鹼中和反應的表現

答案：A

【綜合練習】

1. 下列各化合物中，何者可以在某一反應中作為還原劑而在另一反應中作為氧化劑？

- (A) 二氧化硫 (B) 過氧化氫 (C) 氯化氫 (D) 硫化氫 (E) 亞硝酸。

2. 下列何者不可以在某一反應中當氧化劑，而卻在另一反應中當還原劑？

- (A)  $\text{H}_2\text{O}_2$  (B)  $\text{SO}_2$  (C)  $\text{HNO}_2$  (D)  $\text{HCl}$ 。

3. 下列有關過氧化氫( $\text{H}_2\text{O}_2$ )氧化還原的敘述，何者正確？

- (A) 在室溫時， $\text{H}_2\text{O}_2$  尚頗安定，加下一滴含  $\text{Fe}^{2+}$  離子的溶液即可加速其分解
- (B)  $\text{H}_2\text{O}_2$  當氧化劑時，產生氧氣
- (C)  $\text{H}_2\text{O}_2$  的酸性溶液會使含碘化鉀的澱粉溶液呈藍色
- (D)  $\text{H}_2\text{O}_2$  的氧化力在鹼性溶液中比酸性溶液中強
- (E)  $\text{H}_2\text{O}_2$  亦可當還原劑，其還原力隨溶液的 pH 值增大而增強。

4. 有關氧化還原反應，下列各項敘述中，何者正確？

- (A)  $\text{I}_2$  在鹼性溶液中會自身氧化還原產生  $\text{IO}^-$  及  $\text{I}^-$ ， $\text{I}_2$  為氧化劑兼還原劑
- (B)  $\text{I}^-$  離子和  $\text{KMnO}_4$  酸鹼溶液反應，會產生  $\text{Mn}^{2+}$  和  $\text{I}_2$ ， $\text{I}^-$  離子為還原劑
- (C)  $\text{I}^-$  離子和  $\text{KMnO}_4$  強鹼溶液反應，會產生  $\text{MnO}_2$  和  $\text{I}_2$ ， $\text{KMnO}_4$  為氧化劑
- (D)  $\text{I}^-$  離子和  $\text{CuSO}_4$  溶液反應，生成碘化亞銅沈澱，此反應非氧化還原反應
- (E)  $\text{I}^-$  離子和  $\text{Br}_2$  溶液反應，產生  $\text{I}_2$  和  $\text{Br}^-$  離子， $\text{I}^-$  為較強的還原劑

5. 下列關於反應式  $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$  的敘述，何者正確？

- (A)  $\text{ClO}^-$  為  $\text{Cl}_2$  被還原後的產物
- (B) 部分氯被氧化，部分氯被還原
- (C)  $\text{Cl}_2$  為氧化劑， $\text{OH}^-$  為還原劑
- (D)  $\text{OH}^-$  為氧化劑， $\text{Cl}_2$  為還原劑。

6. 欲除去衣服上碘的痕跡，可使用下列哪些溶液？

- (A)  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$  (B)  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{aq})$  (C)  $\text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq})$  (D)  $\text{Cl}_2(\text{CCl}_4)$  (E)  $\text{NaOH}(\text{aq})$ 。

<sup>1</sup> ABE

<sup>2</sup> D

<sup>3</sup> ACE

<sup>4</sup> ABE

<sup>5</sup> B

<sup>6</sup> BCE



## 二、氧化劑和還原劑的相對強度：

※越強氧化劑其共軛還原劑越弱，還原劑越強，其共軛氧化劑越弱。

例：氧化劑  $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ ；還原劑： $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ 。

## 【範例】

1. 下列何種氧化劑的氧化力與  $[H^+]$  大小有關？

(A)  $NO_3^-$  (B)  $Cl_2$  (C)  $H_2O_2$  (D)  $Fe^{3+}$  (E)  $MnO_2$ 。

解答 ACE

2. 已知 (1)  $Mn + Zn^{2+} \rightarrow Zn + Mn^{2+}$  (可反應)

(2)  $Fe + Co^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Co$  (可反應)

(3)  $Fe + Zn^{2+} \rightarrow Zn + Fe^{2+}$  (不可反應)，則下列何者正確？

(A) 氧化力： $Co^{2+} > Fe^{2+} > Zn^{2+} > Mn^{2+}$

(B) 還原力： $Mn^{2+} > Zn^{2+} > Fe^{2+} > Co^{2+}$

(C) 還原力： $Zn > Co > Fe > Mn$

(D) 氧化力： $Zn^{2+} > Fe^{2+} > Co^{2+} > Mn^{2+}$ 。

答案：A

## 【練習】

1. 已知 (1)  $H_2S + 3O_2 \rightarrow 2H_2O + 2SO_2$  (2)  $4HI + O_2 \rightarrow 2H_2O + 2I_2$

(3)  $2Br_2 + 2H_2O \rightarrow 4HBr + O_2$  (4)  $I_2 + H_2S \rightarrow 2HI + S$ ，

則碘、溴、硫及氧中何者氧化力最強？ (A) 碘 (B) 溴 (C) 硫 (D) 氧。

2. 已知鹵素的氧化力： $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ ，則下列敘述何者不正確？

(A) 氯氣通入  $HBr_{(aq)}$  中，可製得  $Br_{2(g)}$

(B) 氯氣通入  $HI_{(aq)}$  中，再滴入澱粉溶液呈現藍色

(C) 將溴水加入  $HI_{(aq)}$  中，再滴入澱粉則溶液呈現藍色

(D) 取  $HI_{(aq)}$  液滴入  $HBr_{(aq)}$  中，再滴入澱粉則溶液呈現藍色

3. 設  $2X^- + Y_2 \rightarrow X_2 + 2Y^-$ ，

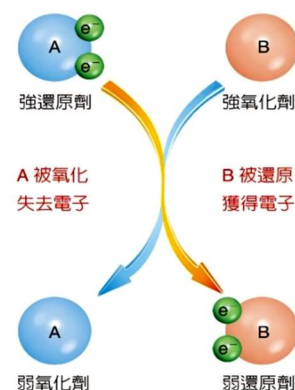
$2X^- + Z_2 \rightarrow 2Z^- + X_2$ ，

$2Z^- + Y_2 \rightarrow$  無反應，

$2V^- + Z_2 \rightarrow$  無反應，則：

(1) 上列單質分子的氧化劑強度之次序為何？

(2) 上列各陰離子的還原力強弱順序為何？



<sup>1</sup> B

<sup>2</sup> D

<sup>3</sup> (1) 氧化力： $V_2 > Z_2 > Y_2 > X_2$ 。

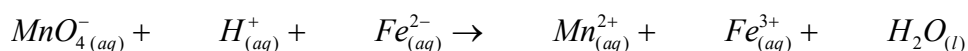
(2) 還原力： $V^- < Z^- < Y^- < X^-$ 。

## ※反應式的平衡

## 半反應法

- (1)分別寫出氧化半反應及還原半反應
- (2)半反應中反應物與生成物兩邊的電荷總數相等。  
使用  $H^+$  (酸性) 或  $OH^-$  (鹼性) 來平衡。
- (3)原子不減，在水溶液中以  $H_2O$  來平衡 H 原子及 O 原子。
- (4)調整半反應之係數，使兩半反應相加後可消去所有電子數得到全反應
- (5)檢查 (原子不減、電荷守恆、氧化數不減)

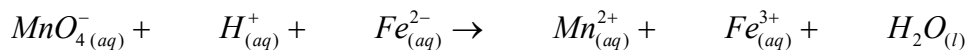
例：



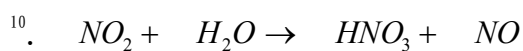
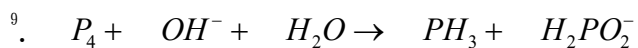
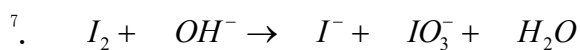
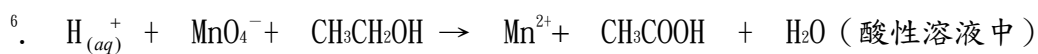
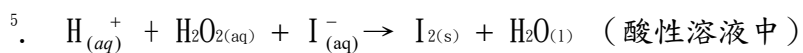
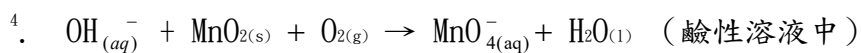
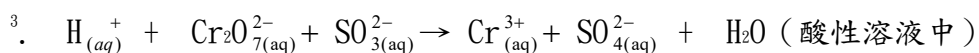
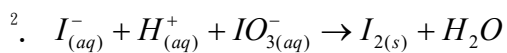
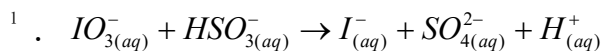
## 氧化數法

- (1)找出反應物中的氧化劑及其共軛產物，並標示其氧化數。
- (2)找出反應物中的還原劑及其共軛產物，並標示其氧化數。
- (3)平衡使氧化劑氧化數減少的值＝還原劑氧化數增加的值。
- (4)反應物與生成物兩邊的電荷總數相等。  
使用  $H^+$  (酸性) 或  $OH^-$  (鹼性) 來平衡。
- (5)原子不減，在水溶液中以  $H_2O$  來平衡 H 原子及 O 原子
- (6)檢查 (原子不減、電荷守恆、氧化數不減)

例：



【自我練習】以半反應法及氧化數法平衡下列方程式




---

1 1,3,1,3,3

2 5,6,1,3,3

3 8,1,3,2,3,4

4 4,4,3,4,2

5 2,1,2,1,2

6 12,4,5,4,5,11

7 3,6,5,1,3

8 3,4,2,1,2

9 1,3,3,1,3

10 3,1,2,1

## 【範例】

1. 過氧化氫可用酸性的過錳酸鉀溶液加以滴定。為平衡此反應方程式應涉及幾個電子的傳遞？  
(A)2 (B)5 (C)8 (D)10。

答案：D

2. 在反應  $S + KOH \rightarrow K_2S + K_2SO_4 + H_2O$  中，被氧化與被還原的硫元素質量比為：  
(A) 1:2 (B) 2:1 (C) 3:1 (D) 1:3。

答案：D

## 【綜合練習】

1. 下列化學方程式之各係數間之關係中，何者正確？  
 $a I^- + b ClO_3^- + c H^+ \rightarrow d I_2 + e Cl_2 + f H_2O$   
 (A)  $a + b + c = 4f$  (B)  $d + e + f = c$  (C)  $a + b = d + f$   
 (D)  $b + c = 2d + 2e$  (E)  $a + c = 2d + 2f$
2. 在下列化學方程式之各係數間之關係式中，何者為正確？  
 $a MnO_4^- + b H_2S + c H^+ \rightarrow d Mn^{2+} + e S + f H_2O$   
 (A)  $b/d = 2/5$  (B)  $a/b = 2/5$  (C)  $a/e = 2/5$  (D)  $f/c = 4/3$  (E)  $b/d = 2/5$ 。
3. 下列各項反應中，何者不是氧化還原反應？  
 (A)  $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$  (B)  $P_4 + 6Cl_2 \rightarrow 4PCl_3$   
 (C)  $CH_4 + Br_2 \rightarrow CH_3Br + HBr$  (D)  $CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$ 。
4. 在方程式  $I_2 + OH^- \rightarrow I^- + IO_3^- + H_2O$  中（未平衡），當氧化劑的  $I_2$  為當還原劑的  $I_2$  之多少倍？  
 (A) 0.5 (B) 0.2 (C) 5 (D) 2。
5.  $Al + OH^- + H_2O \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2$  方程式平衡後，各項係數的總和為  
 (A) 9 (B) 7 (C) 15 (D) 14。

<sup>1</sup> ABE<sup>2</sup> BCD<sup>3</sup> D<sup>4</sup> C<sup>5</sup> C

## ※氧化還原滴定

氧化還原滴定

1. 原理：氧化劑得到電子莫耳數＝還原劑失去電子莫耳數。

2. 公式： $n_{\text{氧化劑}}e_{\text{氧化劑}} = n_{\text{還原劑}}e_{\text{還原劑}}$ 

n 代表氧化劑或還原劑的 mol 數；

e 代表氧化數改變數；

※當量：用來表示反應時，物質之間數量的關係。

氧化劑的當量：相當於得到一莫耳電子所需的質量

氧化劑的當量數：相當於得到電子莫耳數

還原劑的當量：相當於失去一莫耳電子所需的質量

還原劑的當量數：相當於失去電子莫耳數

酸鹼反應的當量則是對應到  $\text{H}^+$  或  $\text{OH}^-$  的量

## 【精選範例】

1. 草酸溶液 20 mL，在硫酸溶液中以 0.1 M 過錳酸鉀溶液滴定時需 40 mL。

同一草酸溶液 20 mL 以 0.1 M 氫氧化鈉溶液滴定時需用幾毫升方可達當量點？

2. 若 2.5 毫莫耳  $\text{X}^{n+}$  須 0.125 N 之  $\text{KMnO}_4$  40 mL 氧化成  $\text{XO}_2^+$ ，則 n 值為  
(A) -1 (B) +1 (C) +2 (D) +3。

※當量濃度(N)：

$$\begin{aligned}
 \text{當量濃度} &= \frac{\text{克當量數}}{\text{體積(升)}} = \frac{\frac{\text{質量}}{\text{克當量}}}{\text{體積(升)}} \\
 &= \frac{\text{質量}}{\text{體積(升)} \times \frac{\text{分子量}}{\text{可解離數}}} \\
 &= \frac{\text{質量} \times \text{可解離數}}{\text{體積(升)} \times \text{分子量}} \\
 &= \frac{\text{莫耳數} \times \text{可解離數}}{\text{體積(升)}} \\
 &= \text{體積莫耳濃度} \times \text{可解離數}
 \end{aligned}$$

答案：D

## 3. 滴定終點的判斷：

- (1) 當量點：氧化劑當量數與還原劑當量數相等時的點，在實際操作時，很難找到，故常以滴定終點來代替當量點。
- (2) 滴定終點：滴定至某一程度接近當量點時，溶液的某些性質會發生巨幅的變化，如顏色的變化、電位差、電流、導電度等，都可作為滴定終點。

**計算時，常以滴定終點來代替當量點。**

## 4. 指示劑：在酸鹼滴定时，溶液 pH 值隨滴定過程而變，使用變色範圍恰當的指示劑來指示滴定終點，氧化還原滴定也可使用指示劑指示滴定終點，溶液電位隨滴定過程而變化，所以選用適當的指示劑亦可顯示滴定終點。

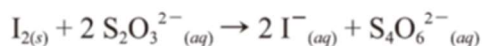
- (1) 氧化劑或還原劑本身變化過程有明顯的顏色變化亦可當指示劑。

- (2) 碘滴定时，可利用  $I_2$  遇澱粉產生藍色為指示劑

利用碘的氧化還原反應，並以澱粉為指示劑的滴定法，稱為碘滴定法。碘滴定法可分為兩種，以碘標準溶液當氧化劑，滴定某些還原劑如硫化氫 ( $H_2S$ )、亞硫酸鹽與亞砷酸鹽等，這種方法稱為直接碘滴定法 (iodimetric method)。由於碘為弱氧化劑，所以應用的範圍有限。直接碘滴定法，必須在酸性或中性溶液中進行，因在鹼性溶液中，碘會進行自身氧化還原反應而失去作用。



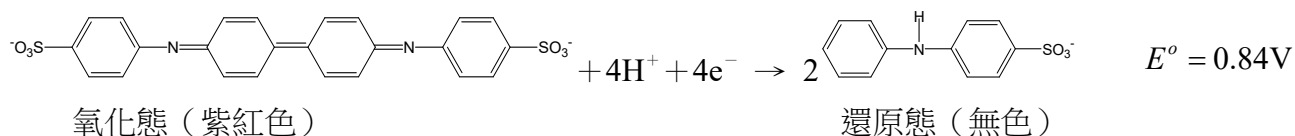
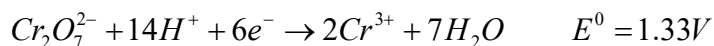
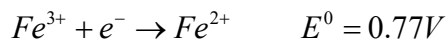
另一種方法稱為間接碘滴定法 (iodometric method)，將待測的氧化劑先與過量的碘離子 ( $I^-$ ) 反應產生碘，再用硫代硫酸鈉的標準溶液滴定所生成的碘。在此滴定過程中，碘的當量數等於待測氧化劑的當量數，又等於硫代硫酸鈉的當量數，因此計算出硫代硫酸鈉的當量數，即可求得待測氧化劑的量。相關反應式如下：



其中，還原半反應為  $I_{2(s)} + 2 e^- \rightarrow 2 I^-_{(aq)}$ ；氧化半反應為  $2 S_2O_3^{2-}_{(aq)} \rightarrow S_4O_6^{2-}_{(aq)} + 2 e^-$

採用間接法滴定时，必須在加入澱粉指示劑前，先將大部分所產生的碘用硫代硫酸鈉溶液還原，然後才加入澱粉指示劑，否則很難辨識溶液從深藍色變為無色的滴定終點。

(3) 在使用  $K_2Cr_2O_7$  溶液滴定未知  $Fe^{2+}$  溶液時，使用二苯胺磺酸鈉鹽當指示劑。二苯胺磺酸鈉鹽還原態為無色，其氧化態呈紫紅色，所以在反應的還原劑 ( $Fe^{2+}$ ) 中加入二苯胺磺酸鈉鹽，滴入氧化劑 ( $Cr_2O_7^{2-}$ )，當溶液中的  $Fe^{2+}$  耗盡時， $Cr_2O_7^{2-}$  則可將指示劑氧化成紫紅色，所以當溶液由綠色 ( $Cr^{3+}$  水合離子顏色) 變成紫紅色時即達反應終點。(變色電位為 0.84V)



### 【範例】

1. 下列何組溶液混合時會產生氣體，並發生顏色的改變？

(A) 0.1 M  $Na_2C_2O_4$  以 2 M  $H_2SO_4$  酸化加入 0.1 M  $KMnO_4$

(B)  $Na_2SO_3(s)$  加入 6 M  $HCl$

(C) 0.1 M  $K_2Cr_2O_7$  加入過量  $NaOH$

(D) 0.05 M  $KMnO_4$  和 1.0 M  $HCl$

(E) 6 M  $H_2SO_4$  酸化之 0.1 M  $K_2Cr_2O_7$  和 3%  $H_2O_2$ 。

答案：ADE

2. 取下列各物質的 0.1 M 水溶液各 5 毫升，分別加入 0.3 M 的  $KMnO_4$  酸性溶液 0.5 毫升時，何者能使  $KMnO_4$  的紫色完全消失？

(A)  $Na_2SO_4$

(B)  $Na_2C_2O_4$

(C)  $BaCl_2$

(D)  $Ca(OH)_2$

(E)  $FeSO_4$ 。

答案：BC

3. 含鐵試樣 1.0 克完全溶於硫酸使成酸性  $\text{FeSO}_4$  溶液後，用 0.2M 的  $\text{KMnO}_{4(\text{aq})}$  滴定，若要使其完全氧化成  $\text{Fe}^{3+}$  需用去  $\text{KMnO}_{4(\text{aq})}$  15.0 mL，求此試樣中含鐵的重量百分率？（ $\text{Fe}=56$ ）  
(A) 16.8% (B) 84.0% (C) 34.2% (D) 65.4%。

答案：B

4. 有一過氧化氫水溶液 3 克，加入過量 KI 酸性溶液及少許澱粉液，生成之碘以 0.4 M 的硫代硫酸鈉（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ）溶液滴定至藍色消失，共用去 30 mL 滴定液，求原過氧化氫水溶液中含  $\text{H}_2\text{O}_2$  之重量百分率為若干%？  
(A) 68 (B) 34 (C) 6.8 (D) 3.4。

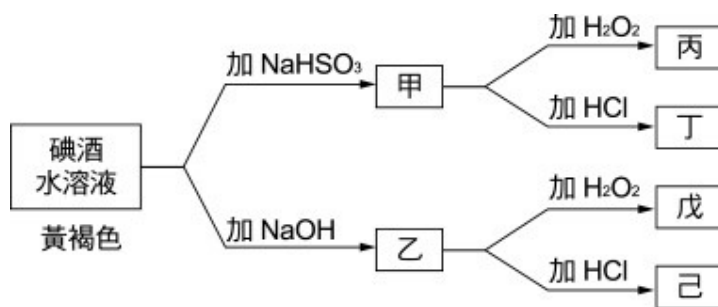
答案：C

5. 未知濃度的  $\text{KIO}_3$  溶液 15.0mL 加入足量 KI 與少量硫酸，溶液呈棕褐色；加入澱粉液為指示劑，以 0.10M  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定，加入 45.0mL 藍色消失。求原  $\text{KIO}_3$  溶液的體積莫耳濃度為多少 M？  
(A) 0.30 (B) 0.20 (C) 0.10 (D) 0.050。

答案：D



6. 這個實驗與你在「反應速率」或「秒錶反應」所做的實驗有關。實驗過程如下：



- (甲)用一透明杯子取蒸餾水 80 毫升，並滴入碘酒至溶液呈黃褐色後，分成約兩等量的兩杯  
 (乙)在其中一杯溶液中滴入 0.1M 的亞硫酸氫鈉 x 滴，攪拌後黃褐色消失，溶液變成無色，稱此溶液為甲液。  
 (丙)在另一杯的溶液中，加 1M 的氫氧化鈉溶液 y 滴，攪拌後黃褐色同樣消失，而稱此溶液為乙液。  
 (丁)將無色的甲液再分成約等量的兩杯。在其中一杯加入 3% 的雙氧水 x 滴，攪拌後靜置數分鐘，無色溶液逐漸呈色，稱此溶液為丙液。另一杯則加入 1M 的鹽酸 2y 滴，攪拌後得丁液。  
 (戊)同樣將乙液分成約等量的兩杯。在其中一杯加入 3% 的雙氧水 x 滴，攪拌後得戊液，而另一杯則加入 1M 的鹽酸 2y 滴，攪拌後得己液。

上面敘述的實驗流程，用簡略的示意圖表示如下：

- (1)試問下列哪些溶液呈現黃褐色？

(A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)戊 (E)己

- (2)在碘酒的水溶液，加入亞硫酸氫鈉溶液後，反應所得的生成物中含有下列哪些粒子？只選兩項(A)  $I_2$  (B)  $I^-$  (C)  $IO_3^-$  (D)  $SO_3^{2-}$  (E)  $SO_4^{2-}$

- (3)試問乙液中含有下列哪些粒子？(只選兩項)

(A)  $I_2$  (B)  $I^-$  (C)  $IO_3^-$  (D)  $SO_3^{2-}$  (E)  $SO_4^{2-}$

答案：(1)BE；(2) BE；(3) BC

### 【綜合練習】

- 下列哪些物質 2 莫耳，在酸性溶液中恰可以與 0.8 莫耳的  $KMnO_4$  作用？  
(A) KI (B)  $H_2S$  (C)  $Fe(NO_3)_2$  (D)  $Na_2S_2O_3$  (E)  $H_2SO_3$ 。
- 取下列各物質的 0.1M 水溶液各 5 毫升，分別加入 0.3M 的  $KMnO_4$  酸性溶液 0.5 毫升時，何者能使  $KMnO_4$  的紫色完全消失？  
(A)  $Na_2SO_4$  (B)  $Na_2C_2O_4$  (C)  $BaCl_2$  (D)  $Ca(OH)_2$  (E)  $FeSO_4$ 。

<sup>1</sup> BE

<sup>2</sup> BC

3. 進行氧化還原滴定操作，下列何者不是反應的必要條件？  
(A)反應要能完全 (B)反應速率不能太慢 (C)要有明顯的顏色改變作為  
滴定完成的訊號 (D)要加入指示劑以確定滴定終點。
4. 使用過錳酸鉀的氧化還原滴定，通常都是在酸性條件下進行，下列哪種酸  
最適合該實驗使用？  
(A)硫酸 ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) (B)鹽酸 ( $\text{HCl}$ ) (C)硝酸 ( $\text{HNO}_3$ ) (D)草酸 ( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )
5. 40.0 mL 的  $\text{Fe}^{2+}$  酸性溶液以 0.10 M  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  溶液滴定，當到達當量點時，用  
去 20.0 mL 的  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  溶液，則原來  $\text{Fe}^{2+}$  溶液的莫耳濃度為多少？  
(A)0.3 M (B)0.2 M (C)0.1 M (D)0.05 M。
6. 用 0.01 M 的過錳酸鉀溶液，去滴定 20.0 mL 的某  $\text{Sn}^{2+}$  的酸性溶液，達終點  
時，消耗了 20 mL，求某  $\text{Sn}^{2+}$  溶液的初濃度？  
(A) 0.025 (B) 0.005 (C) 0.01 (D) 0.25 M
7. 某不純之鐵礦 100.0 g 先以稀硫酸處理成 100 mL 的  $\text{Fe}^{2+}$  水溶液，取其中  
10 mL，而以 0.10 M  $\text{KMnO}_4$  滴定，達當量點時，共用去  $\text{KMnO}_4$  水溶液 40 mL  
，則此鐵礦之純度百分率為何？  
(Fe=56) (A) 12.5% (B) 15.8% (C) 8.4% (D) 11.2%。
8. 已知 25.0 毫升的 0.100N 亞鐵溶液，可與 29.0 毫升的過錳酸鉀溶液在酸性  
條件下完成氧化還原反應，則此過錳酸鉀溶液每公升中含有過錳酸鉀幾克  
？(原子量：K=39.1, Mn=54.9, O=16.0) (A)2.72 克 (B)8.16 克  
(C)10.5 克 (D)13.6 克。
9. 有一含  $\text{Fe}^{2+}$  離子之水溶液，取相同體積，且分別以 0.1 M  $\text{KMnO}_4$  或 0.1 M  
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  溶液，在酸性條件下滴定，達當量點時所用滴定液之體積分別為 x  
毫升及 y 毫升，則 x 與 y 之比值  
 $(\frac{x}{y})$  為何？ (A)  $\frac{5}{3}$  (B)  $\frac{3}{5}$  (C)  $\frac{6}{5}$  (D)  $\frac{5}{6}$ 。
10. 用濃  $\text{HCl}$  處理 78.2mg 軟錳礦，將放出的  $\text{Cl}_2$  引入  $\text{KI}_{(\text{aq})}$  中，然後以 0.1N  
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  滴定析出的碘，用去 15.2 mL 時達滴定終點，則軟錳礦中含  $\text{MnO}_2$   
之重量%為何？(Mn=54.9)
11. 有過氧化氫溶液 1.20 克與過量的  $\text{KI}$  酸性溶液反應，生成的碘再以標準  
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定，在接近終點  $\text{I}_2$  的顏色開始變化時加入澱粉，一直滴到藍  
色消失，共用去 0.100 M 之  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液 21.0 mL，求原過氧化氫溶液中含  
 $\text{H}_2\text{O}_2$  的百分率？  
(A) 1.92 (B) 2.54 (C) 2.98 (D) 3.24 %。
12. 已知 0.150M 的氫氧化鈉標準溶液 30.0 毫升，可滴定 45.0 毫升的草酸溶  
液至完全中和。在酸性條件下，25.0 毫升的該草酸溶液，可與 25.0 毫升  
的過錳酸鉀溶液完成氧化還原反應。則此過錳酸鉀溶液的濃度應為

3 D  
4 A  
5 A  
6 A

7 D  
8 A  
9 C

10 84.5%  
11 C  
12 B

(A)0.010M (B)0.020M (C)0.050M (D)0.10M。

<sup>13</sup>. 若將 CuS 與稀硝酸作用生成  $\text{Cu}^{2+}$ 、S 及 NO 氣體，下列敘述何者錯誤？

(A)平衡方程式為  $3\text{CuS} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$

(B) $\text{NO}_3^-$  為氧化劑

(C)CuS 被  $\text{NO}_3^-$  氧化生成 S

(D)0.12mol 之 CuS 需 1.0M  $\text{HNO}_3$  80mL 恰完全反應

(E)硝酸當氧化劑的百分比為 25%。

<sup>14</sup>. 以草酸鈉標定過錳酸鉀溶液的反應，會產生錳(II)離子以及二氧化碳。下列有關草酸鈉標定過錳酸鉀實驗的敘述，哪一個正確？

(A)滴定過程中，過錳酸鉀被氧化，草酸鈉被還原

(B)溫度需超過  $100^\circ\text{C}$ ，草酸鈉與過錳酸鉀才會反應

(C)滴定過程中溶液呈紅紫色，是因為加入酚酞指示劑

(D)草酸鈉性質穩定不易變質，所以適用於標定過錳酸鉀溶液

(E)過錳酸鉀 2 莫耳與草酸鈉 5 莫耳作用，會產生 2 莫耳的錳(II)離子與 5 莫耳的二氧化碳。【99 指考】

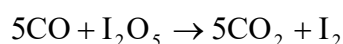
<sup>15</sup>. 已知某元素 R 的氧化物 1.00 克中含有 0.40 克的 R。試回答下列問題：

(1)列出計算式，求出 R 的原子量，並寫出 R 的元素符號。

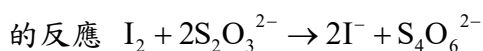
(2)寫出該氧化物的分子式。【98 指考】

<sup>16</sup>. 某環保檢定單位對某氣體樣品中所含 CO 之濃度是依下述方法測定而得。

(甲)首先將 2.00 升之氣體樣品通過含  $\text{I}_2\text{O}_5$  之加熱管，產生如下之反應



(乙)將所產生之  $\text{I}_2$  昇華並加入 30.0 毫升 0.010 M 之  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液產生下面



(丙)再加 5.0 毫升 0.010 M 之  $\text{I}_2$  溶液，則正好將(2)中過量之  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  完全氧化

(各元素之原子量分別為  $\text{I}=127$ ， $\text{C}=12.0$ ， $\text{O}=16.0$ ， $\text{S}=32.0$ )

試問：(1)經由(甲)中反應所產生之  $\text{I}_2$  總共為多少毫克？

(2)該氣體樣品中之 CO 濃度為何？(以毫克/升表示)：

<sup>13</sup> D

<sup>14</sup> D

<sup>15</sup> (1)R 的原子量 32，元

素符號 S；(2) $\text{SO}_3$

<sup>16</sup> (1)25.4mg；

(2)7mg/L

**最早的電池研究**

- 賈法尼：1780 年間研究大氣放電的現象，意外發現掛在鐵欄杆上的青蛙屍體，腿部會不自主的屈伸。
- 伏打：蛙腿之所以能屈伸，是由於其腿部與脊椎分別連接不同金屬所致。當金屬碰觸時，蛙腿與脊椎間可瞬間產生電流而導致其屈伸。  
→ 伏打利用此特性，完成了人類第一只電池—伏打堆  
(銅片、鋅片交錯排列，其中以氫氧化鈉溶液潤溼區隔)
- 丹尼耳：1836 年依據伏打堆設計出鋅銅電池

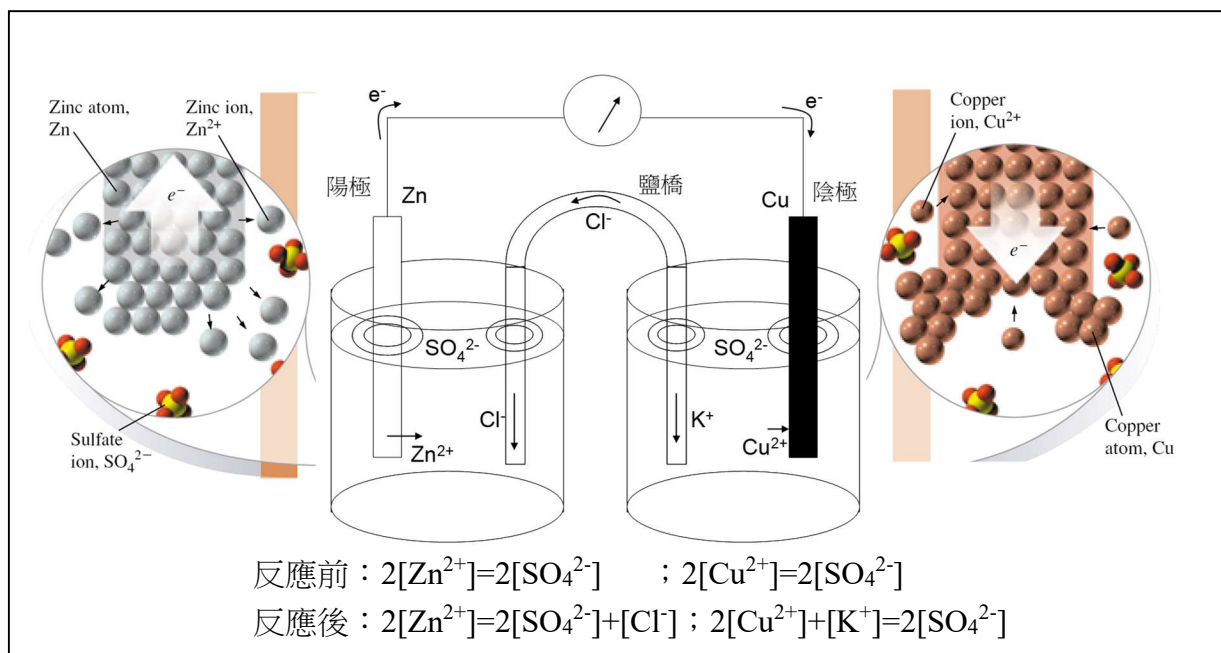


伏打堆

**電池電壓與標準還原電位**

## 1. 電化電池：

(1) 定義：利用化學反應（氧化還原反應）產生電流的裝置。



(2) 電極：電池中發生反應的導體，負責從還原劑傳遞電子到氧化劑，  
本身”不一定”反應。

## (3) 電解液：

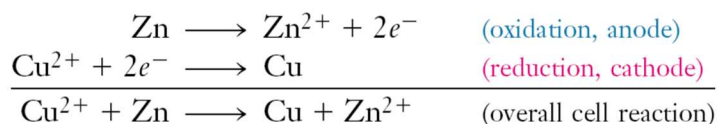
|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 陽極區 | 還原劑（本身被氧化）失去電子產生陽離子，溶液中陽離子濃度增大，鹽橋陰離子移向陽極，保持電中性       |
| 陰極區 | 氧化劑（本身被還原）獲得電子使的陰離子相對數量增加，溶液中陽離子濃度減少，鹽橋陽離子移向陰極，保持電中性 |

(4) 鹽橋 (salt bridge): 連接兩個半反應電池 (半電池) 之裝置。

- 與電解液沒有反應之鹽類 ( $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{KNO}_3$  等) 或多孔性分隔物, 藉離子通過防止電荷積存裝置。
- 保持溶液電中性, 以 “||” 表示。

(5) 電池表示法: (陽極 | 陽極電解質溶液 || 陰極電解質溶液 | 陰極)

例: 鋅銅電池:  $\text{Zn}_{(s)}; \text{Zn}_{(aq)}^{2+}(1\text{M}) || \text{Cu}_{(aq)}^{2+}(1\text{M}); \text{Cu}_{(s)}$  或  $\text{Zn}_{(s)} - \text{Cu}^{2+}$



| 陽極 (anode) (氧化)     | 陰極 (cathode) (還原)   |
|---------------------|---------------------|
| (1) 為電池的負極 (—)      | (1) 為電池的正極 (+)      |
| (2) 失去電子的一極         | (2) 得到電子的一極         |
| (3) 發生氧化 (氧化數上升)    | (3) 發生還原 (氧化數下降)    |
| (4) 氧化電位大者 (還原電位小者) | (4) 氧化電位小者 (還原電位大者) |
| (5) 電子流出 (電流流入)     | (5) 電子流入 (電流流出)     |
| (6) 通常發生溶解反應        | (6) 通常發生析出反應        |
| (7) 電池表示法在左邊        | (7) 電池表示法在右邊        |

#### 範例

1. 電化電池當電流接通後在溶液中之現象為:

- 電子自陽極移向陰極
- 電子自陰極移向陽極
- 陽離子移向陰極
- 陰陽離子必同時移動
- 陰陽離子之數目必相等。

解答 CD

2. 於  $\text{Cu}-\text{Ag}_{(aq)}^{+}$  電池中, 下列何者不適於作鹽橋材料?

- $\text{NaNO}_3$
- $\text{KNO}_3$
- $\text{NH}_4\text{NO}_3$
- $\text{KCl}$

解答 D

3. 下列有關  $(\text{Cu(s)}|\text{CuSO}_4(\text{aq})||\text{AgNO}_3(\text{aq})|\text{Ag(s)})$  電池的敘述，何者正確？

- (A) 放電時  $\text{Ag}^+$  濃度逐漸增加
- (B) 放電時 Cu 極質量增加
- (C) 將 Cu 棒換成石墨棒，電池電壓不變
- (D) 鹽橋之陽離子移向 Ag 極。

解答

 D

4. 在一個裝有 1M 鹽酸溶液的燒杯中，同時放入鋅片和銅片：

《甲》鋅與銅上端接觸；《乙》鋅與銅分開。則下列敘述何者正確？

- (A) 甲的鋅片重量減輕
- (B) 乙的銅片重量不變
- (C) 甲的鋅板溶解，而銅不溶，但在銅片上有氫氣產生
- (D) 乙的鋅板溶解，而銅不溶，但在銅片上有氫氣產生
- (E) 甲的鋅板溶解，在鋅片上有氫氣產生。

解答

 ABCE

### 練習

1. 下列有關電池的敘述，何者正確？ (A) 電池的正極產生氧化反應，放出電子

- (B) 電池的負極產生還原反應，放出電子 (C) 電子由正極經外電路流向負極
- (D) 電流由正極經外電路流向負極。

2. 有關電化電池之敘述，何者錯誤？ (A) 導線上電子由陽極流向陰極 (B) 溶液中陽

- 離子向負極移動 (C) 鹽橋移開，電壓降為零 (D) 任何時刻導線上無電荷之積存或耗損。

3. 鹽橋在電化電池的功用是： (A) 增加電池的電壓 (B) 目的是為使兩溶液混合

- (C) 為了維持電荷的平衡 (D) 引導電子自一半電池到另一半電池。

4. 下列何者不適於  $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$  電池中的鹽橋材料？

- (A)  $\text{NaNO}_3(\text{aq})$  (B)  $\text{KNO}_3(\text{aq})$  (C)  $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{aq})$  (D)  $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ 。

5.  $\text{Zn}|\text{ZnSO}_4(1\text{M})||\text{CuSO}_4(1\text{M})|\text{Cu}$  電池有關之敘述何項正確？ (A) 電子由 Zn 極流向

- Cu 極 (B) 陽極為 Zn 極 (C) 負極為 Zn 極 (D) 放電時 Zn 極減輕 (E) 銅極溶液顏色不變。

6.  $\text{Cu}|\text{Cu}^{+2}||\text{Ag}^+|\text{Ag}$  電池之陳述何項正確？ (A) 正極為 Ag 極 (B) Cu 極發生氧化

- (C) Ag 極發生還原反應 (D) 電子由 Cu 流向 Ag 極 (E) 銅極溶液顏色變淡。

<sup>1</sup> D

<sup>2</sup> B

<sup>3</sup> C

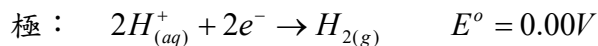
<sup>4</sup> D

<sup>5</sup> ABCD

<sup>6</sup> ABCD

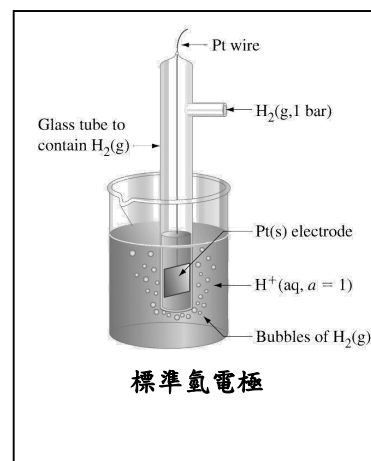
## 標準還原電位：

- (1) 一物質得到電子趨勢和標準氫電極比較的電位差，所得的伏特值，稱為該物質的還原電位。
- (2) 標準氫電極 (Normal Hydrogen Electrode (NHE) 或 Standard Hydrogen Electrode (SHE)) 為常用之參考電極：



簡寫為  $E^{\circ}(H^+ - H_2) = 0.00V$

標準態：溫度 25°C，壓力 1 atm，濃度 1M。



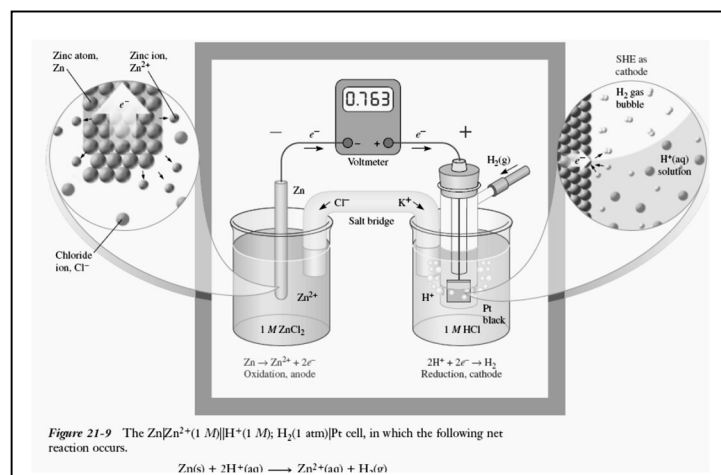
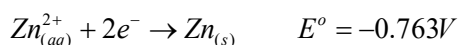
## 化學電池的電壓（電動勢）為電池中陰極與陽極間的還原電位差

$$\Delta E^{\circ}_{\text{電池}} = E^{\circ}_{\text{陰極}} - E^{\circ}_{\text{陽極}}$$

由上圖之實驗即可得知，電池的電壓為 0.763V，且陰極（標準氫電極）的標準還原電位為 0 V，所以鋅電極的，故標準還原電位為：

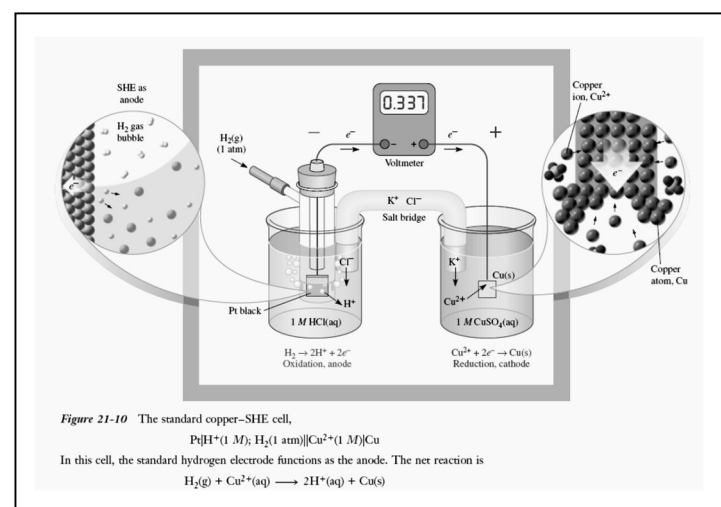
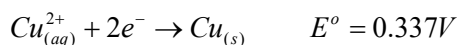
$$\Delta E^{\circ}_{\text{電池}} = E^{\circ}_{\text{陰極}} - E^{\circ}_{\text{陽極}}, \quad 0.763V = 0V - E^{\circ}_{Zn}$$

所以鋅的標準還原電位：



同理，由下圖之實驗即可得知，銅的標準還原電位（電子流入）為 0.337V

$$\Delta E^{\circ}_{\text{電池}} = E^{\circ}_{\text{陰極}} - E^{\circ}_{\text{陽極}}, \quad 0.337V = E^{\circ}_{Cu} - 0V$$





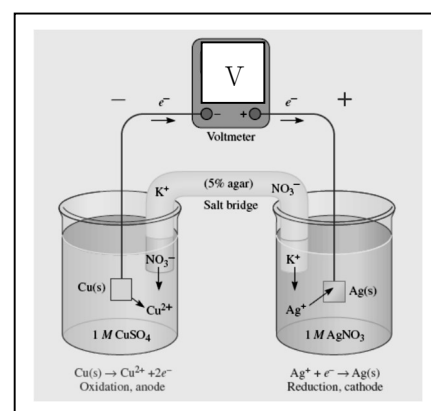
| Element              | Reduction Half-Reaction                                           | Standard Reduction Potential $E^0$ , volts |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Li                   | $\text{Li}^+ + e^- \longrightarrow \text{Li}$                     | -3.045                                     |
| K                    | $\text{K}^+ + e^- \longrightarrow \text{K}$                       | -2.925                                     |
| Ca                   | $\text{Ca}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Ca}$                 | -2.87                                      |
| Na                   | $\text{Na}^+ + e^- \longrightarrow \text{Na}$                     | -2.714                                     |
| Mg                   | $\text{Mg}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Mg}$                 | -2.37                                      |
| Al                   | $\text{Al}^{3+} + 3e^- \longrightarrow \text{Al}$                 | -1.66                                      |
| Zn                   | $\text{Zn}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Zn}$                 | -0.763                                     |
| Cr                   | $\text{Cr}^{3+} + 3e^- \longrightarrow \text{Cr}$                 | -0.74                                      |
| Fe                   | $\text{Fe}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Fe}$                 | -0.44                                      |
| Cd                   | $\text{Cd}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cd}$                 | -0.403                                     |
| Ni                   | $\text{Ni}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Ni}$                 | -0.25                                      |
| Sn                   | $\text{Sn}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Sn}$                 | -0.14                                      |
| Pb                   | $\text{Pb}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Pb}$                 | -0.126                                     |
| <b>H<sub>2</sub></b> | <b><math>2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2</math></b> | <b>0.000</b> (reference electrode)         |
| Cu                   | $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}$                 | +0.337                                     |
| I <sub>2</sub>       | $\text{I}_2 + 2e^- \longrightarrow 2\text{I}^-$                   | +0.535                                     |
| Hg                   | $\text{Hg}_2^{2+} + 2e^- \longrightarrow 2\text{Hg}$              | +0.789                                     |
| Ag                   | $\text{Ag}^+ + e^- \longrightarrow \text{Ag}$                     | +0.799                                     |
| Br <sub>2</sub>      | $\text{Br}_2 + 2e^- \longrightarrow 2\text{Br}^-$                 | +1.08                                      |
| Cl <sub>2</sub>      | $\text{Cl}_2 + 2e^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-$                 | +1.360                                     |
| Au                   | $\text{Au}^{3+} + 3e^- \longrightarrow \text{Au}$                 | +1.50                                      |
| F <sub>2</sub>       | $\text{F}_2 + 2e^- \longrightarrow 2\text{F}^-$                   | +2.87                                      |

| Reduction Half-Reaction                                                                                     | Standard Reduction Potential $E^0$ (volts) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| $\text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2e^- \longrightarrow \text{Zn} + 4\text{OH}^-$                                      | -1.22                                      |
| $\text{Fe(OH)}_2 + 2e^- \longrightarrow \text{Fe} + 2\text{OH}^-$                                           | -0.877                                     |
| $2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$                                      | -0.828                                     |
| $\text{PbSO}_4 + 2e^- \longrightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$                                         | -0.356                                     |
| $\text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 2e^- \longrightarrow \text{NO}_2^- + 2\text{OH}^-$                    | +0.01                                      |
| $\text{Sn}^{4+} + 2e^- \longrightarrow \text{Sn}^{2+}$                                                      | +0.15                                      |
| $\text{AgCl} + e^- \longrightarrow \text{Ag} + \text{Cl}^-$                                                 | +0.222                                     |
| $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2e^- \longrightarrow 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$                                   | +0.27                                      |
| $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$                                      | +0.40                                      |
| $\text{NiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \longrightarrow \text{Ni(OH)}_2 + 2\text{OH}^-$                  | +0.49                                      |
| $\text{H}_3\text{AsO}_4 + 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_3\text{AsO}_3 + \text{H}_2\text{O}$   | +0.58                                      |
| $\text{Fe}^{3+} + e^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$                                                       | +0.771                                     |
| $\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} + 2e^- \longrightarrow \text{Cl}^- + 2\text{OH}^-$                       | +0.89                                      |
| $\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3e^- \longrightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$                        | +0.96                                      |
| $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$                                       | +1.229                                     |
| $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$    | +1.33                                      |
| $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$                  | +1.507                                     |
| $\text{Cl}_2 + 2e^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-$                                                           | +1.360                                     |
| $\text{PbO}_2 + \text{HSO}_4^{2-} + 3\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ | +1.685                                     |

Li 為最佳的還原劑；F<sub>2</sub> 為最佳的氧化劑

【練習】：根據上表數據，寫出右圖電池之反應方程式、電池表示法及其電池電壓的計算





(3)標準電位為該物質在標準態時和標準氫電極比較所得的電位差視為該物質的電位。因此當標準氫電極的電位改訂時，標準電位表上各物質的電位值一律改變。但任二物質間的電位差，仍然維持原有的差，不會改變。

(a)還原電位愈大表示該物質的氧化力愈強（適當氧化劑），愈易被還原。

(b)電位與溶液濃度（或壓力）、溫度、兩極種類有關。

而與電極板之形狀、大小、面積無關。（影響電流）

利用勒沙特列原理→平衡向右電壓升高，平衡向左電壓降低。

大部份電池的放電為放熱反應，加熱使平衡向左

更易，電位會降低。

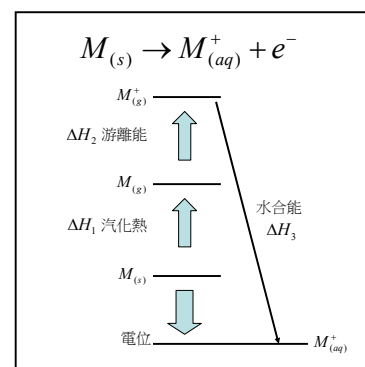
### ※游離能≠電位

依氧化電位：還原力以鋰（Li）最大，鈉最小。

依游離能區分：固態反應中以Cs最易（游離能最小）

Li最小最難（游離能最大）。

其中以Cs為光電池之最佳材料。



範例 1：有關電池及半電池的說明何者錯誤？

(A)鹽橋的功用是使離子通過 (B)外導線是電子在通過 (C)半電池電位是以氫電極在 0°C 及 1atm 及  $[H^+] = 1M$  時定為 0 伏特為參考值而得 (D)還原電位愈大的物質是愈強的氧化劑。

解答 C

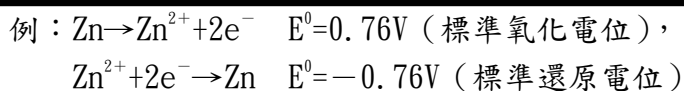
範例 2：已知下列資料：



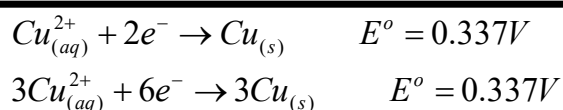
則在標準狀況下，此五種金屬被氧化的容易程度順序為何？

## (4) 還原電位與方程式的關係：

- (a) 方程式倒過來寫，則電位  $E^0$ 、 $\Delta E^0$  需變號。  
 (同一物質的標準氧化、還原電位必為等值異號。)



- (b) 方程式乘上  $n$  倍時， $E^0$ 、 $\Delta E^0$  值不受影響。  
 (電位是用來計量物質失去或得到電子之趨勢，是無法加成的，不可累積的。)



## (5) 標準電位的應用：可預測電池的電動勢：

- (a) 每一電化電池皆含二個半反應，電池 (總方程式中無列出電子) 電位為其半電池電位之差，不必考慮係數。

電池的電位 = [陰極之還原電位] - [陽極之還原電位]

$$\begin{aligned} (\Delta E_{\text{電池}}^0 &= E_{\text{陰極}}^0 - E_{\text{陽極}}^0) \\ &= [\text{陽極之氧化電位}] - [\text{陰極之氧化電位}] \\ &= [\text{陽極之氧化電位}] + [\text{陰極之還原電位}] \end{aligned}$$

- (b) 判斷一物質的氧化力 (還原電位大小)，或還原力之大小。

- (c) 預測反應是否自發。

( $\Delta E_{\text{電池}}^0$  愈大平衡常數愈大反應愈完全，無法預測反應速率快慢。)

$\Delta E^0 > 0$  反應自發；反應方向由左向右進行

$\Delta E^0 < 0$  反應不自發；(或逆反應才是自發性的反應方向)

$\Delta E^0 = 0$  達平衡，沒有電流的流動。

**例 1：**已知下列半反應標準電位



則全反應  $2\text{Au} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Au}^{3+} + 6\text{Cl}^{-}$  的電動勢在標準狀態下為多少伏特？

(A) 1.24 (B) -1.54 (C) -0.21 (D) -0.06。

**解答** D

**例 2：**已知下列半反應的標準還原電位( $E^{\circ}$ )：



則反應  $2\text{Na}_{(\text{s})} + 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow 2\text{Na}^{+}_{(\text{aq})} + 2\text{OH}^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$  的  $\Delta E^{\circ}$  為多少伏特？

(A) -4.59 (B) -1.88 (C) 1.88 (D) 4.59。

**解答** C

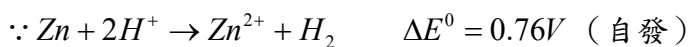
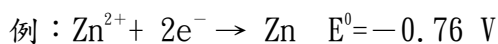
**(6)根據金屬氧化電位大小有下列幾點預測：**

| Li                    | K | Ba | Sr | Ca | Na | Mg       | Al | Mn | Zn | Cr | Fe | Co | Ni | Sn | Pb | H <sub>2</sub> | Cu             | Hg | Ag | Pt | Au |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 加水生成 H <sub>2</sub>   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                | 難氧化，<br>有元素態存在 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 加水蒸氣生成 H <sub>2</sub> |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |                |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 加酸生成 H <sub>2</sub>   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |                |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 電解法製該金屬               |   |    |    |    |    | 還原劑法製該金屬 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                | 加熱法即可<br>還原該金屬 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

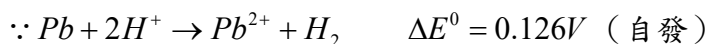
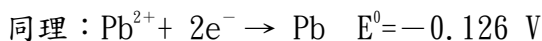
(a)還原性愈強（本身易氧化）的金屬，愈容易被空氣氧化，僅有極少數低還原性金屬，如 Pt、Au 等難被空氣氧化，即在自然界不以游離態存在，而以金屬狀態存在。

(b)氧化電位在 Cu 及其後之金屬，其氧化物可直接受熱還原成金屬。

(c) 氧化電位在  $H_2$  以前之金屬與酸反應可產生  $H_2$ ，但 Pb 與稀 HCl、 $H_2SO_4$  不作用。



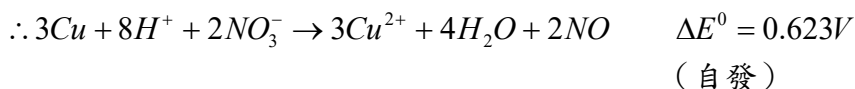
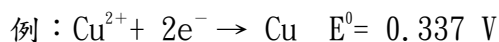
故鋅片放入酸中，會溶解並產生氫氣。



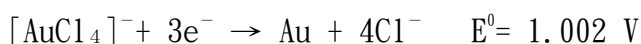
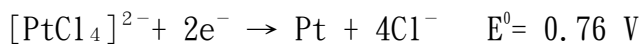
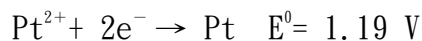
理論上鉛片放入酸中，也會溶解並產生氫氣，因生成氯化鉛或硫酸鉛的保護層，故鉛與稀 HCl、 $H_2SO_4$  不作用。

(d) Al、Fe、Ni、Cr、Co 不溶於濃  $HNO_3$ ，因表面可生成一層金屬氧化物之保護層。但可溶於稀硝酸。

(e) Cu、Hg、Ag 不溶於普通酸，但可溶於有氧化性之濃硝酸（生成  $NO_2$ ）、稀硝酸（生成 NO）、熱濃硫酸（生成  $SO_2$ ），均不生成  $H_2$ 。



(f) Pt、Au 僅溶於王水。



對 Pt 而言， $\Delta E^0 > 0$ ，自發，故可溶於王水中

對 Au 而言，雖然  $\Delta E^0 < 0$ ，但因勒沙特略原理，因硝酸濃度提高，平衡亦可傾向右

## ※補充※涅斯特方程式

※補充定量討論：標準電位，若為非標準狀態；利用涅斯特方程式

(於 1899 年由實驗導出)：

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{nF} \log Q \quad \text{其中 } Q \text{ 為反應商}$$

25°C 時,  $R=8.314\text{J/mol} \cdot \text{K}$ ,  $T=298\text{K}$ ,  $F=96500$  庫侖

$$E = E^0 - \frac{0.059}{n} \log \frac{[\text{生}]}{[\text{反}]} \quad (\text{背, 可以來判斷電位大小的改變})$$

$$\text{反應達平衡時, } E=0: \quad E^0 = \frac{0.059}{n} \log K \quad K = 10^{\frac{nE^0}{0.059}}$$

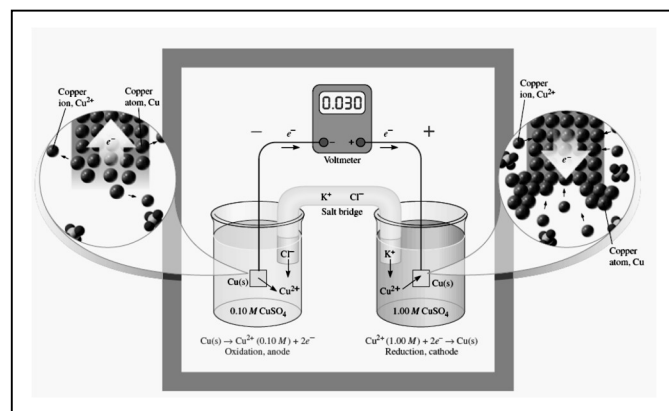
## 特殊例子：濃差電池

已知  $\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}_{(s)}$   $E^0 = 0.337\text{V}$ , 當以 1 杯 1M 及另一杯 0.1M 硫

酸銅電解液組成之電池如下。根據涅斯特方程式計算發現：外電路電子由稀釋的一方 (0.1M 的  $\text{CuSO}_4$ , 陽極) 流向 1M 的  $\text{CuSO}_4$  (陰極) 的一方電池可表示為



$$\begin{aligned} E_{\text{cell}} &= E^0 - \frac{0.0592}{n} \log \frac{[\text{dilute solution}]}{[\text{concentrated solution}]} \\ &= 0 - \frac{0.0592}{2} \log \frac{0.10}{1.00} = +0.030 \text{ V} \end{aligned}$$



**例：**若以硫酸銅、硝酸銀、銅棒及銀棒組成  $(\text{Cu}_{(s)} \mid \text{CuSO}_{4(aq)} \parallel \text{AgNO}_{3(aq)} \mid \text{Ag}_{(s)})$  之電池，

(A) 反應初期：電子由\_\_\_\_\_極經外電路流向\_\_\_\_\_極。

(B) 隨著反應的進行，電解液中  $[\text{Cu}^{2+}]$  愈來愈\_\_\_\_\_，而  $[\text{Ag}^+]$  愈來愈\_\_\_\_\_。

根據涅斯特方程式  $E = E^0 - \frac{0.059}{n} \log \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$ ，則導致電

池電壓愈來愈\_\_\_\_\_。

(C) 當電壓變為零時，即達\_\_\_\_\_。

## 範例

1. 有關 $\Delta E^0$ 值敘述那些正確？

- (A)  $\Delta E^0 > 0$ ，反應可自然發生  
 (B)  $\Delta E^0$ 愈大，反應速率愈快  
 (C)  $\Delta E^0$ 愈大，平衡常數愈大  
 (D)  $\Delta E^0$ 值不隨溫度而變  
 (E) 方程式係數加倍 $\Delta E^0$ 值也加倍。

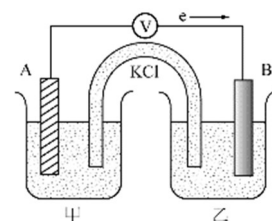
2. 根據下面的電池反應式所設計出來的電池（如右圖），



則下列敘述何者錯誤？

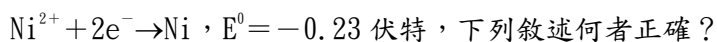
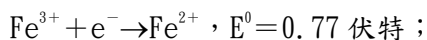
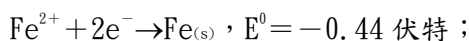
- (A) A 電極是負極  
 (B) 乙杯溶液中含有  $\text{Fe}^{2+}$  離子  
 (C) 鹽橋中的  $\text{Cl}^-$  離子流向甲杯  
 (D) 此電池的標準電動勢為 0.30 伏特。

解答 AC



解答 B

3. 已知下列各半反應之標準電壓：



- (A) 鎳製容器可以儲存 1M  $\text{Fe}^{3+}$  溶液，但不適合儲存 1M  $\text{Fe}^{2+}$  溶液  
 (B) 鎳製容器可以儲存 1M  $\text{Fe}^{2+}$  溶液，但不適合儲存 1M  $\text{Fe}^{3+}$  溶液  
 (C) 鎳製容器可以儲存 1M  $\text{Fe}^{3+}$  溶液或 1M  $\text{Fe}^{2+}$  溶液  
 (D) 鎳製容器不可以儲存 1M  $\text{Fe}^{3+}$  溶液或 1M  $\text{Fe}^{2+}$  溶液。

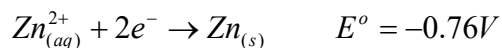
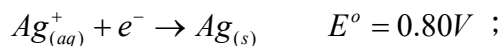
解答 B

4. 欲使  $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$  電池電壓增加，可用下列何項措施？

- (A) 增加  $[\text{Zn}^{2+}]$  (B) 增加  $[\text{Cu}^{2+}]$  (C) 增加 Zn 片面積 (D) 增加 Cu 片面積。

解答 B

5. 有關  $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{Ag}^+ \mid \text{Ag}$  電池的下列問題；試回答



(1) 全反應之反應式：

(2) 外電路電子的方向：

(3) 求電池的電動勢：

(4) 在陽極的一端加水，則瞬間電壓：

(5) 在陰極區加入  $\text{NaCl}_{(s)}$ ，則瞬間電壓：

(6) 在正極區加  $\text{AgNO}_{3(s)}$ ，則瞬間電壓：

(7) 在兩極區加等量水，則瞬間電壓：

(8) 達平衡時，則瞬間電壓：

(9) 提高反應溫度，則瞬間電壓：

### 練習

7. 下列何反應是標準氫電極反應？ (A)  $2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$  (B)  $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$  (C)  $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$  (D)  $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 。

8. 電化電池的電動勢（電壓）與下列何因素無關？

(A) 離子濃度 (B) 電極種類 (C) 溫度 (D) 電極表面積。

9. 有關半電池及可放電的電化電池的下列敘述，何者正確？ (A) 所標標準狀態是  $1\text{atm}$ ， $25^\circ\text{C}$ ，濃度  $1\text{M}$  (B) 所標標準狀態是  $1\text{atm}$ ， $0^\circ\text{C}$ ，濃度  $1\text{N}$  (C) 半電池的標準還原電位，目前以  $2\text{H} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$   $E^\circ = 0.00\text{V}$  為標準 (D) 二個半電池構成一個電化電池時，還原電位較高的為負極 (E) 電化電池於放電時陽極就是正極。

10. 標準氫電極的電位  $E^\circ = 0.00$  伏特，是： (A) 化學家共同定義的 (B) 從反應能量推算結果 (C) 由理論計算的結果 (D) 由實驗測得的。

<sup>7</sup> C

<sup>8</sup> D

<sup>9</sup> AC

<sup>10</sup> A

11. 若改訂  $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$  之還原電位為 0.00 伏特，則鋅—銅電池之電位將：  
(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)無法預測。
12. 已知  $\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cr}_{(\text{s})}$   $E_1^0$ ， $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$   $E_2^0$ ，則  $2\text{Cr}_{(\text{s})} + 3\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\text{Cu}_{(\text{s})}$  之電池電位差  $\Delta E^0$  為若干 V？  
(A)  $\Delta E^0 = -2E_1^0 + 3E_2^0$  (B)  $\Delta E^0 = 2E_1^0 - 3E_2^0$   
(C)  $\Delta E^0 = -E_1^0 + E_2^0$  (D)  $\Delta E^0 = E_1^0 + E_2^0$ 。
13. 已知  $\text{Zn}-\text{Ag}^{+}$  電池電壓  $\Delta E^0 = 1.56$  伏特， $\text{Zn}-\text{Cu}^{2+}$  電池電壓為 1.10 伏特，若訂  $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-}$ ， $E^0 = 0.00$  伏特，則  $\text{Ag}^{+} + \text{e}^{-} \rightarrow \text{Ag}$  = ?  
(A) 0.8 伏特 (B) 0.46 伏特 (C) 0.34 伏特 (D) 1.10 伏特。
14. 已知三種電池的電壓各為： $\Delta E^0_{\text{A}-\text{B}^{2+}} = 1.10\text{V}$   $\Delta E^0_{\text{C}-\text{B}^{2+}} = 1.52\text{V}$   $\Delta E^0_{\text{A}-\text{D}^{2+}} = 1.82\text{V}$  則：  
(A) 氧化電位： $\text{C} > \text{A} > \text{D} > \text{B}$  (B) 電池電壓： $\text{C} + \text{D}^{2+} \rightarrow \text{C}^{2+} + \text{D}$   $\Delta E^0 = 2.24\text{V}$   
(C) 氧化還原反應： $\text{C}^{2+} + \text{A} \rightarrow \text{C} + \text{A}^{2+}$  可自發性的自左向右進行 (D) 由 A、B、C、D 所組成的諸種單一電池時，C 僅能當作正極材料。(注意：A、B、C、D 的共軛粒子均為  $\text{A}^{2+}$ ， $\text{B}^{2+}$ ， $\text{C}^{2+}$ ， $\text{D}^{2+}$ )
15. 已知  $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$   $E^0 = 0.76\text{V}$ ， $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^{-}$   $E^0 = 0.44\text{V}$ ； $\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$   $E^0 = 0.14\text{V}$ ， $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-}$   $E^0 = -0.34\text{V}$ ； $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^{+} + \text{e}^{-}$   $E^0 = -0.80\text{V}$ ，現有 1.0M 的  $\text{CuSO}_4(\text{aq})$  不宜用下列何種金屬製成的容器盛裝？  
(A) Zn (B) Fe (C) Sn (D) Cu (E) Ag。
16. 對一氧化還原反應之電壓  $\Delta E^0$ ，下述何者正確？  
(A)  $\Delta E^0 > 0$  時，反應自然發生  
(B)  $\Delta E^0$  值愈大時，平衡常數愈大 (C)  $\Delta E^0$  值愈大時，反應速率愈大 (D) 反應式各係數同時加倍， $\Delta E^0$  值不變 (E) 反應式逆寫， $\Delta E^0$  值變號。
17. 已知  $\text{Cu}^{2+} \xrightarrow{0.153\text{V}} \text{Cu}^{+} \xrightarrow{0.521\text{V}} \text{Cu}$ ， $\text{Fe}^{3+} \xrightarrow{0.771\text{V}} \text{Fe}^{2+} \xrightarrow{-0.44\text{V}} \text{Fe}$ ，則何者可發生自身氧化還原反應？  
(A)  $\text{Cu}^{+}$  (B)  $\text{Fe}^{2+}$  (C)  $\text{Cu}^{+}$  及  $\text{Fe}^{2+}$  均可 (D)  $\text{Cu}^{+}$  及  $\text{Fe}^{2+}$  均不可。
18. 某反應  $\text{Mn}^{2+} + \text{BiO}_3^{-} + \text{H}^{+} \rightarrow \text{MnO}_4^{-} + \text{Bi}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$  (未平衡)，假設  $\text{Mn}^{2+} + 8\text{OH}^{-} \rightarrow \text{MnO}_4^{-} + 4\text{H}_2\text{O} + 5\text{e}^{-}$   $E_1^0 = a$  伏特， $6\text{H}^{+} + \text{BiO}_3^{-} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Bi}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$   $E_2^0 = b$  伏特，則：  
(A) 全反應係數和為 35  
(B) 全反應之  $\Delta E^0 = (a+b)$  伏特 (C)  $\text{Mn}^{2+}$  為氧化劑 (D)  $\text{Mn}^{2+}$  和  $\text{BiO}_3^{-}$  互為共軛氧化還原劑 (E) 反應溶液中，若加入鹽酸，其  $\Delta E$  增加。
19. 半反應式  $\text{Ag}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{e}^{-}$  改寫成  $2\text{Ag}_{(\text{s})} \rightarrow 2\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-}$  時，電位  $E^0$  將  
(A) 成為原來之兩倍 (B) 四倍 (C) 不變 (D) 0.5 倍。
20. 下列各化合物水溶液，濃度皆為 0.1M，在其中分別加入鋅片不起化學變者為：  
(A) 硝酸銀 (B) 氯化鎂 (C) 硫酸亞鐵 (D) 硫酸銅。

11 C

12 C

13 B

14 B

15 ABC

16 ABDE

17 A

18 ABE

19 C

20 B

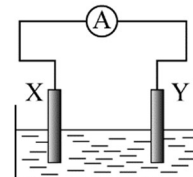


<sup>21</sup>. 下列半電池的電位，何者不會受 pH 值影響？

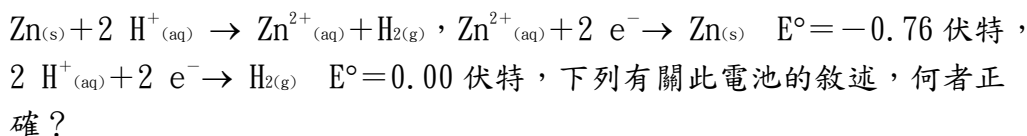
- (A)  $\text{MnO}_4^- + \text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$  (B)  $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$  (C)  $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$   
 (D)  $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 。

<sup>22</sup>. 如右圖聯接，Ⓐ指示有電流產生，一段時間後，X 極質量減少，Y 極質量增加，何組符合此種情況？

- (A) X 極為 Zn，Y 極為 Cu，溶液為  $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$   
 (B) X 極為 Zn，Y 極為石墨，溶液為  $\text{CuSO}_{4(\text{aq})}$   
 (C) X 極為 Fe，Y 極為 Zn，溶液為  $\text{AgNO}_{3(\text{aq})}$   
 (D) X 極為石墨，Y 極為 Fe，溶液為  $\text{CuSO}_{4(\text{aq})}$ 。



<sup>23</sup>. 鋅氫電化學電池之反應式、半電池反應式及標準還原電位如下所示：



- (A) 鋅是比氫氣強的氧化劑  
 (B) 電池之電動勢會隨著時間增加而遞減  
 (C) 標準狀態下，此電池之反應向右進行  
 (D) 降低陰極溶液的 pH 值，可提高此電池之電動勢  
 (E) 此電池之標準電動勢是在  $25^\circ\text{C}$ 、 $\text{H}_2$  壓力為 1 bar、 $[\text{Zn}^{2+}] = 1.0 \text{ M}$ 、 $[\text{H}^+] = 2.0 \text{ M}$  時測得。【93 指考】

<sup>24</sup>. 在標準狀態下，已知  $\text{Zn}-\text{Ag}^+$  電池電壓為 1.56 伏特， $\text{Zn}-\text{Cu}^{2+}$  電池電壓為 1.10 伏特。若定  $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$ ， $E^\circ = 0.00$  伏特為參考點，則  $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}_{(\text{s})}$  之  $E^\circ$  為幾伏特？ (A) 0.23 (B) 0.46 (C) 0.80 (D) 1.10 (E) 1.56。【95 指考】

<sup>21</sup> D

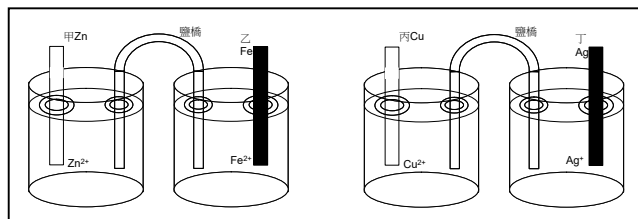
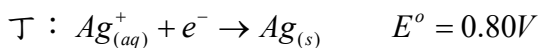
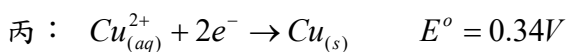
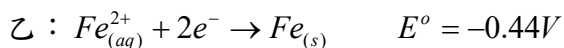
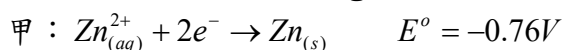
<sup>22</sup> B

<sup>23</sup> BCD

<sup>24</sup> B

(7)雙電池：兩種單電池相聯即成雙電池。

(以  $\text{Zn}-\text{Fe}^{2+}$  電池及  $\text{Cu}-\text{Ag}^{+}$  電池說明)



今先將甲、乙構成一個電池，丙、丁構成另一個電池如右：

(a)順向串連：兩個單電池陰極接陽極，陽極接陰極

電壓：電壓為兩單電池電壓之和。

電子流動方向：電子流動方向和兩單電池均相同。

電極變化：電極名稱均不變。

※幾種改變電壓的方法：

- ①若甲杯中加入  $\text{Na}_2\text{S}$ ，則生成  $\text{ZnS}$  沉澱，電壓\_\_\_\_\_
- ②若乙杯中加入  $\text{NaOH}$ ，則生成\_\_\_\_\_沉澱，電壓\_\_\_\_\_
- ③若丙杯中加入  $\text{Na}_2\text{S}$ ，則生成\_\_\_\_\_沉澱，電壓\_\_\_\_\_
- ④若丁杯中加入  $\text{NaCl}$ ，則生成\_\_\_\_\_沉澱，電壓\_\_\_\_\_

(b)逆向連接：：兩個單電池陽極接陽極，陰極接陰極。

電壓：電壓為兩單電池電壓之差。。

電子流動方向：電子流動方向和電壓較大的單電池相同。

電極變化：電壓較大的單電池之電極不變。

電解液變化

※幾種改變電壓的方法：

- ①若甲杯中加入  $\text{Na}_2\text{S}$ ，則\_\_\_\_\_，電壓\_\_\_\_\_
- ②若乙杯中加入  $\text{NaOH}$ ，則\_\_\_\_\_，電壓\_\_\_\_\_
- ③若丙杯中加入  $\text{Na}_2\text{S}$ ，則\_\_\_\_\_，電壓\_\_\_\_\_
- ④若丁杯中加入  $\text{NaCl}$ ，則\_\_\_\_\_，電壓\_\_\_\_\_

(c) 四個半反應任意組合：

a. 有六種不同的組合

b. 有三種電壓

c. 電壓組合：設  $E^0: A > B > C > D$ ；

最高電壓  $(A+B)-(C+D)$ ：

$$(A-D)+(B-C) \text{ 或 } (A-C)+(B-D)$$

中間電壓  $|(A+C)-(B+D)|$ ：

$$(A-D)-(B-C) \text{ 或 } (A-B)+(C-D)。$$

最低電壓  $|(A+D)-(B+C)|$ ：

$$(A-B)-(C-D) \text{ 或 } (A-C)-(B-D)。$$

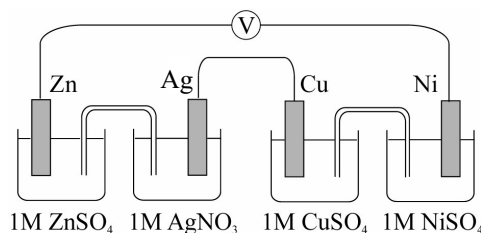
### 範例

1. 參考下列還原電位： $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$   $E^0 = -0.76$  伏特



在右圖裝置中，伏特計的讀數理論上應為：

(A) 0.07 伏特 (B) 0.15 伏特 (C) 0.99 伏特 (D) 2.13 伏特。

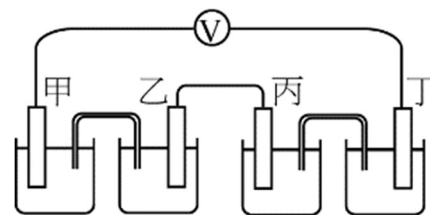
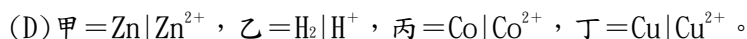
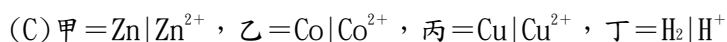
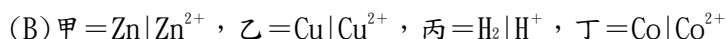
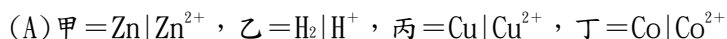


解答 C

2. 已知  $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$   $E^0 = -0.76$  伏特；



今有四個半電池（其離子濃度都為 1M， $\text{H}_2$  的壓力為 1 大氣壓），以上圖方式連接，圖中 U 形管為鹽橋。下列哪一組合，可產生最大電位差？



解答 D

3. 有四種金屬之氧化電位  $Mg=2.37$  伏特、 $Zn=0.76$  伏特、 $Ni=0.25$  伏特、 $Ag=-0.80$  伏特，取此四種金屬片配置四個標準半電池，組成一套雙電池的電池組，經通電一段時間後測得鎳、鋅兩電極的重量增加，而銀、鎂兩電極的重量減輕，則剛組合時此電池的標準電壓為多少伏特？  
(A)0.56 (B)2.66 (C)2.16 (D)3.68。

解答

 A

## 【練習】

25.  $Zn-Ag^+$  電池 ( $\Delta E^0 = 1.56V$ ) 中之銀棒與左端  $Zn-Ni^{2+}$  電池 ( $\Delta E^0 = 0.51V$ ) 中之鎳棒連結，再在二電池之鋅棒間用導線連接一伏特計，則  
(A) 電子依自右至左之方向流過伏特計  
(B) 電子依自左至右之方向流過伏特計  
(C) 其淨電壓為 1.05 伏特  
(D) 其淨電壓為 2.07 伏特  
(E) 其淨反應為  $Ni_{(s)} + 2Ag_{(aq)}^+ \rightarrow Ni_{(aq)}^{2+} + 2Ag_{(s)}$ 。
26. 已知： $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$   $E^0 = -0.76V$ ； $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$   $E^0 = +0.34V$ ； $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$   $E^0 = +0.80V$   
若將  $Zn-Cu^{2+}$  電池與  $Cu-Ag^+$  電池之各銅極相連結，而測量鋅極與銀極間之電位差，則其數值應為：(A)0.64 (B)1.26 (C)1.56 (D)2.36 V。
27. 已知  $Zn-Cu^{2+}$  電池電壓為 1.10V， $Zn-Ag^+$  電壓為 1.56V，將兩電池逆接，則  
(A) 應將兩鋅極以導線相連，銅極與銀極以導線相連  
(B) 雙電池的電壓為 0.46V  
(C) 電子流由銀極流至銅極  
(D) 在銅半電池加水，則電壓變大  
(E) 兩鋅極的質量均無變化。
28. 已知  $Cr_{(s)} \rightarrow Cr^{3+} + 3e^-$ ， $E^0 = +0.74V$  伏特； $Ag_{(s)} \rightarrow Ag^+ + e^-$ ， $E^0 = -0.80$  伏特。一燒杯含 1M 硝酸鉻溶液的鉻棒，另一燒杯含 1M 硝酸銀溶液和銀棒。將鉻棒和銀棒以電線連接，兩溶液以 0.1M 硝酸鈉當鹽橋連結，使電池反應的標準狀態下進行。則下列敘述何者正確？  
(A)  $Ag^+$  濃度逐漸增加 (B) 電子由銀棒流向鉻棒 (C) 在銀棒發生還原反應  
(D) 鉻棒為此反應之陰極 (E) 鹽橋之陰離子向鉻棒流動。

25 ACE

27 ABD

26 C

28 CE

## 常用電池

| 名稱           | 乾電池（勒克朗舍電池）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 鹼性電池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 一次電池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一次電池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 還原劑<br>陽極(－) | 鋅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 鋅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 氧化劑<br>陰極(＋) | MnO <sub>2</sub> （或 NH <sub>4</sub> Cl）<br>以石墨棒為電極                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MnO <sub>2</sub><br>以石墨棒為電極                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 電解液          | NH <sub>4</sub> Cl（酸性）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 氫氧化鉀（鹼性）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 反應式          | 陽極(－)反應：<br>$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$ 陰極(＋)反應：<br>$2\text{NH}_4^{+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow 2\text{NH}_3 + \text{H}_2$ $\text{H}_{2(\text{g})} + 2\text{MnO}_2 \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 電解液中：<br>$\text{Zn}^{2+} + 2\text{NH}_3 + 2\text{Cl}^{-} \rightarrow \text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_{2(\text{s})}$ 總反應：<br>$\text{Zn} + 2\text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{MnO}_2 \rightarrow \text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2 + \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$ | 陽極(－)反應：<br>$\text{Zn} + 2\text{OH}^{-} \rightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^{-}$ 陰極(＋)反應：<br>$\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^{-}$ 總反應：<br>$\text{Zn}_{(\text{s})} + 2\text{MnO}_{2(\text{s})} \rightarrow \text{ZnO}_{(\text{s})} + \text{Mn}_2\text{O}_{3(\text{s})}$ |
| 電壓           | 1.5 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.54 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其他           | 1. ZnCl <sub>2</sub> 為穩定電壓用：可降低電解液的冰點並吸收 NH <sub>3</sub> 形成 Zn(NH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub><br>2. 陰極材料為石墨棒，反應時不參與作用，是一種惰性電極。<br>3. 極化作用：乾電池放電時陰極表面產生的 H <sub>2(g)</sub> ，若附著在碳棒表面，會妨礙反應的進行的現象。故利用去極劑（MnO <sub>2</sub> ）除去 H <sub>2(g)</sub> 。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 改良自乾電池，放電時氫氧化鉀的濃度不改變，電壓穩定<br>2. 不漏電，耐寒性佳。<br>3. 鹼性乾電池無論外觀、尺寸規格、氧化劑及還原劑等均與乾電池相同。<br>4. 鹼性乾電池和乾電池一樣，主要作為小功率電器的電源。                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 4. 價格便宜、製造容易、性能佳及攜帶方便等優點，所以成為產量大、用途廣的一次電池，一般常用於小功率電器，如手電筒、手提式音響、玩具等。<br>5. 在使用上還是有功率過小、電壓不穩等缺點。<br>6. 乾電池若放置於高溫潮溼的環境中，會因鋅被腐蝕而造成使用壽命縮短。乾電池必須密封，否則電解液中的水分易揮發掉，使得電池無法放電。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 乾電池示意圖：<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

常用電池

## 2. 鉛蓄電池（二次電池）

(1) 還原劑：鉛

(2) 氧化劑： $\text{PbO}_2$ (3) 電解液： $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$ 

(4) 電壓：單組 2.0V

(5) 陽極(－)反應： $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{e}^-$ 陰極(＋)反應： $\text{PbO}_2 + 2\text{e}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 全反應： $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 

(6) 放電為自發反應，充電為非自發反應，故須外加能量才行。

(7) 每轉移二莫耳電子時：

電極：陽極  $\text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4$  (增重 96 公克)陰極  $\text{PbO}_2 \rightarrow \text{PbSO}_4$  (增重 64 公克)電解液：減少了 2 mol  $\text{H}_2\text{SO}_4$ 增加了 2 mol  $\text{H}_2\text{O}$ 

放電時，硫酸溶液比重變小，由比重的變化量可了解放電情形。

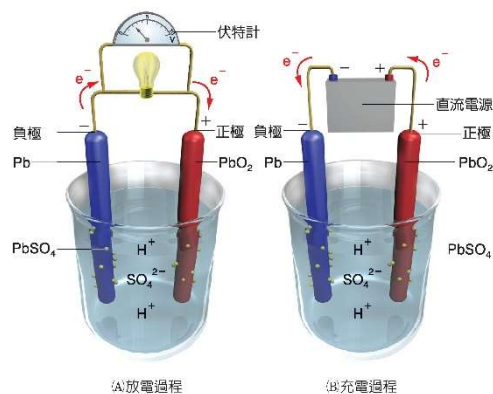
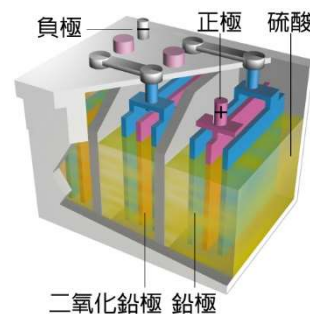
(當電解液的濃度降至 14.7% 時，就必須充電)

(8) 充電時的反應：

鉛蓄電池的陽極連接電路的負極（提供電子）

 $\text{PbSO}_4 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$ 

鉛蓄電池的陰極連接電路的正極（得到電子）

 $\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ 

## 範例

1. 關於鉛蓄電池，下列敘述何者正確？

(A) 放電時陰極反應  $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{e}^-$ (B) 放電時全反應  $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (C) 充電時陰極反應  $\text{PbSO}_4 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$ 

(D) 放電 9650 庫侖，陰極重量增加 3.2 克

(E) 放電 9650 庫侖，電解質溶液中硫酸減少 9.8 克。

解答

BCDE

鋰離子電池：

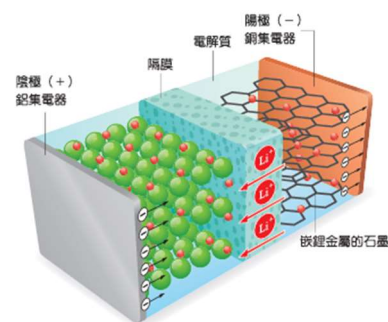
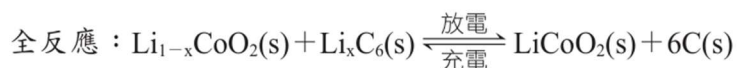
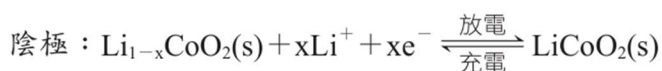
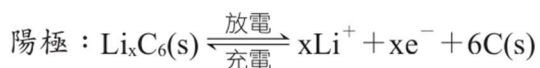
(1) 組成：

- { 陽極：嵌有鋰金屬（註）的石墨（ $\text{Li}_x\text{C}_6$ ）  
 陰極：鋰鈷氧化物（ $\text{LiCoO}_2$ ）  
 電解質：溶於有機溶劑的  $\text{LiClO}_4$

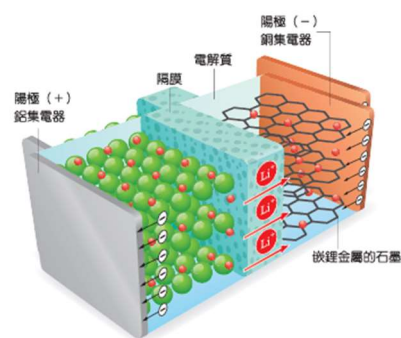
【註】①  $\text{Li}_x\text{C}_6$  中，Li 為氧化數 +1 的鋰離子，故放、充電過程中不會發生氧化還原反應

②  $\text{Li}_x\text{C}_6$  中石墨的氧化數為負值，故石墨參與氧化還原反應

(2) 充、放電反應，如下圖：



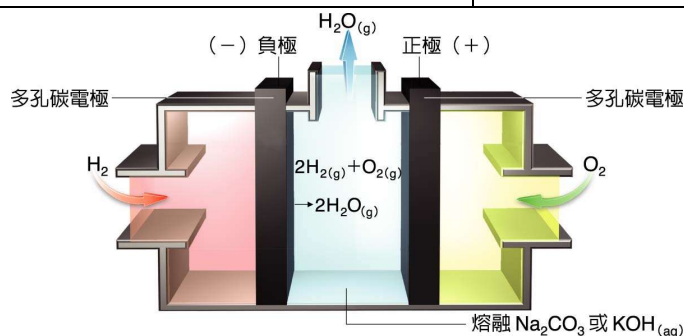
▲放電



▲充電

|        |     |                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 鋰聚合物電池 | 3.6 | <p>(1) 組成：</p> <p>             { 陽極、陰極與鋰離子電池相同<br/>             電解質：以高分子聚合物凝膠狀材料取代有機溶劑           </p> <p>(3) 特色：</p> <p>① 以聚合物取代鋰離子的電解液，沒有漏液問題</p> <p>② 此種聚合物材料可以作為傳導離子的媒介，又具有隔離膜的功用，且與鋰的反應性低，故安全性高</p> | 攜帶式電子產品 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名稱           | 氫氧燃料電池                                                                                                                                                                                                                                                                                | 甲醇燃料電池                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 還原劑<br>陽極(－) | 氫氣                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 甲醇                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 氧化劑<br>陰極(＋) | 氧氣                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 氧氣                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電解液          | $\text{KOH}_{(\text{aq})}$ 或 $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 反應式          | 陽極(－)反應：<br>$\text{H}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$ 陰極(＋)反應：<br>$\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{e}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{OH}^-$ 全反應： $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$                        | 陽極(－)反應：<br>$\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$ 陰極(＋)反應：<br>$\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 全反應： $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ |
| 電壓           | 1.2V (或 0.7V)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其他           | 1. 最大的困擾是如何使三相接觸<br>2. 電極常處理成多孔性以便吸附氣體，並加催化劑，以增強效果。<br>3. 以 Pt 為電極材料，造價太高而且實際利用價值不高（太空船中使用），宜找其他材料。<br>4. 反應後只有產生水和熱，不會排放二氧化碳或含氮、硫等空氣汙染物比傳統的火力發電清潔，更沒有核能發電的核廢料等輻射汙染的問題，可用於太空船、汽車、筆記型電腦、發電機等方面。<br>5. 燃料電池直接將燃料中的化學能轉換成電能，和傳統的發電方式不同，能量轉換效率可達 80%。且沒有噪音問題。<br>6. 只要持續不斷地供給燃料，即可以不停地發電。 | 除氫之外，不論是天然氣、石油、煤炭、沼氣或是酒精、甲醇等，只要經過適當的轉換，皆可製造出氫氣作為反應原料；但轉換過程中，亦會產生二氧化碳等汙染物。                                                                                                                                                                                                                  |





## ※電池補充※

有一光電池組成如圖5，其中的一個半電池內裝有1 M的氯化鉀及一支銀棒（棒上鑲有一片氯化銀），另一半電池內則裝有氯化亞銅及一支白金絲。當此電池受光照射時，氯化銀會立即轉變成銀原子與氯原子，而氯原子會暫時吸附在氯化銀上（簡記為 $\text{Cl}_{(\text{AgCl})}$ ）。若將光源除，電池會立即回復至初始的氯化銀狀態。已知部分還原半反應如下所示：

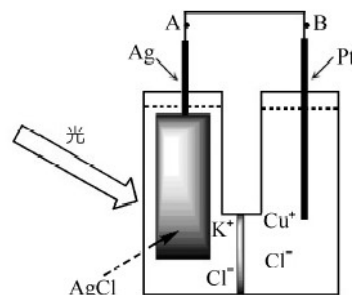
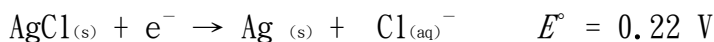


圖 5

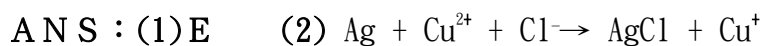


試依這些數據回答下題。

1. 當電池受光照射時，下列敘述中何者不正確？

- (A) 電池會產生電壓
- (B) 銀棒可作為陰極
- (C) 氯化銀會被還原
- (D) 電池內會產生 $\text{Cu}^{2+}$ 離子
- (E) 電子會由A點流向B點

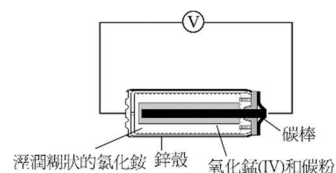
2. 若將奈米級氯化銀與氯化亞銅粒子同置於玻璃鏡片中，便可利用類似反應製得一新型太陽眼鏡（受到陽光照射時，鏡片會立即變成黑褐色）。這種智慧型太陽眼鏡從室外移入室內時，鏡片會自動由黑褐色回復澄清，其主要原因是因為鏡片內進行下列的哪一反應？



## 練習

1. 有關乾電池裝置及其反應之正確敘述為 (A) 陽極為 Zn，陰極為 Cu (B) 陰極之半反應為  $\text{NH}_4^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{NH}_3 + \frac{1}{2} \text{H}_2 \uparrow$  (C) 電池中各物絕對乾燥 (D) Zn 為還原劑， $\text{MnO}_2$  為氧化劑。

常用電池



2. 如右圖所示，將一碳鋅電池與一伏特計連接。下列有關右圖裝置的陳述，哪項不正確？(A)氯化銨作為還原劑 (B)二氧化錳(IV)作氧化劑 (C)電子從鋅殼經外電路流向碳棒 (D)當電池放電時，鋅殼逐漸變薄。
3. 下列有關乾電池的敘述，何者“錯誤”？(A)負極為碳棒，正極為鋅 (B)電解質為  $\text{MnO}_2$ 、 $\text{NH}_4\text{Cl}$  和  $\text{ZnCl}_2$  的混合物 (C)以二氧化錳為去極劑 (D)陽極反應為  $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ 。
4. 有關乾電池之正確敘述為何？(A) $\text{MnO}_2$  為催化劑 (B) $\text{MnO}_2$  可除去碳棒表面所附著的氫 (C) $\text{NH}_4\text{Cl}$  當作還原劑 (D)電解液為  $\text{KOH}$  或  $\text{NaOH}$  之水溶液。
5. 在勒克朗舍乾電池中，兼有氧化劑和消除極化作用的物質為：  
(A) $\text{NH}_4\text{Cl}$  (B) $\text{ZnCl}_2$  (C) $\text{MnO}_2$  (D) $\text{Zn}$ 。
6. 下列哪一種錯離子或錯合物最有可能在一普通乾電池的放電過程中產生？  
(A) $\text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$  (B) $\text{Zn}(\text{NH}_4)_2\text{Cl}_2$  (C) $\text{MnCl}_4^{2-}$  (D) $\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ 。
7. 有關於乾電池構造及其放電原理之敘述，何者正確？(A) $\text{MnO}_2$  做為催化劑 (B) $\text{NH}_4\text{Cl}$  當做還原劑 (C) $\text{NH}_4\text{Cl}$  可解離成離子，可增加電池內導電性 (D) $\text{NH}_4\text{Cl}$  可與  $\text{Zn}$  作用生成  $\text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$  錯合物 (E)理論上放電 2F，則消耗 1 莫耳  $\text{Zn}$ 。
8. 下列有關勒克朗舍電池的敘述，何者正確？(A)碳棒為惰性電極 (B)鋅筒為陽極 (C)電壓為 1.0V (D) $\text{MnO}_2$  可除去碳棒表面所附著的氫氣 (E)放電時  $\text{MnO}_2$  中  $\text{Mn}$  的氧化數由 +4 → +2。
9. 鹼性乾電池和錳乾電池（勒克朗舍電池）最大的不同點在  
(A)電池電壓 (B)陽極物質 (C)氧化劑 (D)電解質。
10.  $\text{Pb}_{(\text{s})} + \text{SO}_4^{2-}{}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{PbSO}_4{}_{(\text{s})} + 2\text{e}^-$ ,  $E_1^0 = 0.35$  伏特  
 $\text{PbO}_2{}_{(\text{s})} + 4\text{H}^+{}_{(\text{aq})} + \text{SO}_4^{2-}{}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $E_2^0 = 1.68$  伏特，鉛蓄電池在放電過程中，下列敘述何者正確？  
 (A)陽極重量減少 (B)陰極重量增加 (C)硫酸濃度不改變 (D) $\text{Pb}^{2+}$  被氧化為  $\text{Pb}^{4+}$ 。
11. 有關鉛蓄電池的下列各項敘述中何者正確？(A)負極為鉛，正極為二氧化鉛，電解液為硫酸溶液 (B)通常其電壓為 1.5 伏特 (C)電池電壓與極面積有關，極面積愈大，電壓愈高 (D)可以用交流電充電，因此可以反覆使用。

2 A  
3 A  
4 B  
5 C

6 A  
7 CDE  
8 ABD  
9 D

10 B  
11 A

- <sup>12</sup>. 關於鉛硫酸電池之正確敘述為何者？(A)極板之接觸面積增大時，兩極之電位差  $E^0$  可變大 (B)稀  $\text{H}_2\text{SO}_4$  之量愈多，所供應的電量愈多 (C)繼續放電時，電壓保持一定 (D)放電時陽極起氧化反應，陰極起還原反應。
- <sup>13</sup>. 在汽車使用之鉛酸電池可反覆放電和充電，此種電池中陽極所進行的反應是：(A)鉛與硫酸反應 (B)氧化鉛與硫酸鉛互換 (C)氧化鉛被硫酸取代 (D)氧化鉛還原成鉛。
- <sup>14</sup>. 有關鉛蓄電池放電時之各項敘述，何者正確？(Pb=207，S=32)  
(A)正極為鉛，負極為二氧化鉛  
(B)放電時全反應  $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$   
(C)陰極反應： $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$   
(D)放電 96500 庫侖，陰極重量增加 64 克  
(E)放電 96500 庫侖，電解液重量約減少 80 克。
- <sup>15</sup>. 有關鉛蓄電池放電時之各項敘述，何者正確？(Pb=207，S=32)  
(A)負極為鉛，正極為二氧化鉛 (B)陽極反應： $\text{PbSO}_4 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$   
(C)陰極反應： $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$  (D)硫酸濃度會降低，電壓也隨之減小 (E)供應 10 法拉第直流電時，電解液重量約減少 800g。
- <sup>16</sup>. 可供太空船中使用的氫—氧燃料電池，選出正確者：(A)電解質為 KOH 溶液 (B)全反應式為  $2\text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$  (C)理論上，其能量轉換效率遠低於將燃料燃燒所得的熱用來發電之轉換效率 (D)陽極、陰極分別為  $\text{O}_{2(g)}$  及  $\text{H}_{2(g)}$  (E)反應溫度為  $70 \sim 140^\circ\text{C}$  之間，可產生的電動勢大約 0.7 伏特。
- <sup>17</sup>. 電子計算器中所用電池為銀鋅電池，其電極分別是  $\text{Ag}_2\text{O}$  和  $\text{Zn}$ ，電解質溶液為 KOH 溶液，電極反應為： $\text{Zn} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{e}^-$ ； $\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$  總反應式為  $\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + \text{Zn} \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{Ag}$  下列敘述正確的是：(A)電流由鋅經外電路流向氧化銀 (B)鋅是陰極，氧化銀是陽極 (C)鋅是負極，氧化銀是正極 (D)放電時，負極區溶液 pH 值減小，正極區 pH 值增大。

<sup>12</sup> D<sup>14</sup> BCE<sup>16</sup> ABE<sup>13</sup> A<sup>15</sup> ACDE<sup>17</sup> C

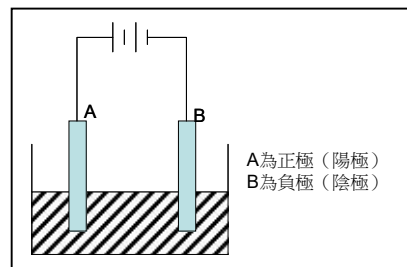
## 法拉第電解定律、電解與電鍍

1. 電解：外加電壓，使  $E^0 < 0$  之氧化還原得以發生。

2. 水溶液之電解通則：

(1) 所供給的電壓不同，所發生反應的物種不同。

(2) 金屬電極種類不同，通電時金屬與溶液的物質反應種類亦不同。



(3) 若陽極非惰性電極 (C 棒、Au、Pt) 時，陽極會溶解成陽離子。

(4) 具有低還原電位 (易失去電子者) 的物質優先在陽極放出電子；

失去電子的能力： $F^- < SO_4^{2-} < NO_3^- < H_2O < Cl^- (\text{濃}) < Br^- < I^-$

若 (惰性電極) 電解液中含  $F^-$ 、 $SO_4^{2-}$ 、 $ClO_4^-$ 、 $NO_3^-$ 、 $OH^-$ 、 $MnO_4^-$  等陰離子 (不易失去電子)，則水被電解 (失去電子)，陽極生  $O_2$  及  $H^+$ ，水溶液呈酸性。

(5) 具有高還原電位 (易得到電子者) 的物質優先在陰極獲得電子。

得到電子的能力：

$K^+ < Ca^{2+} < Na^+ < Mg^{2+} < Al^{3+} < H_2O < Zn^{2+} < Fe^{2+} < Sn^{2+} < Pb^{2+} < H^+ < Cu^{2+} < Hg^{2+} < Ag^+$

若 (惰性電極) 電解液中含  $1A$ 、 $2A$ 、 $Al^{3+}$  等陽離子 (不易得到電子)，則水被電解 (得到電子)，陰極生  $H_2$  及  $OH^-$ ，水溶液呈鹼性。

(6) 故電解稀  $H_2SO_4$ 、 $NaOH$  相當於電解水，陽極生  $O_2$ 、陰極生  $H_2$ ，水溶液濃度增大。

4. 電解熔化狀態鹽類時，陰極得到金屬，陽極得到非金屬。

## 範例：

1. 以惰性電極電解下列化合物之 1.0M 水溶液時，何者陰陽極產物不同？

(A)  $NaOH$  (B)  $Na_2SO_4$  (C)  $MgF_2$  (D)  $KI$ 。

解答 D

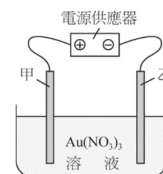
3. 下列物質的水溶液哪些電解後，pH 值會升高？

(A)  $AgNO_3$  (B) 濃  $NaCl$  (C) 稀  $NaOH$  (D)  $K_2SO_4$  (E)  $CuSO_4$ 。

解答 BC

## 練習：

- 有一水溶液中含有  $\text{AgNO}_3$ 、 $\text{Cu(NO}_3)_2$ 、 $\text{Fe(NO}_3)_2$  和  $\text{KNO}_3$ ，各金屬離子的濃度均為 1M，當用鉑金電極進行電解時，何種金屬首先在陰極析出？  
(A)鉀 (B)鐵 (C)銅 (D)銀。
- 電解 1M 之  $\text{Ag}^+$  及 1M 之  $\text{Pb}^{2+}$  混合水溶液，何種物質將首先在陰極析出？  
 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ ， $E^0 = +0.80$  伏特； $\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb}$ ， $E^0 = -0.13$  伏特  
(A) $\text{H}_2$  (B)Ag (C)Pb (D) $\text{O}_2$ 。
- 三個串聯的電解槽，其電解液依次為  $\text{AgNO}_3$ 、 $\text{CuSO}_4$ 、 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$  的溶液，陰極板依次為 Ag 片、Cu 片和 Cr 片，陽極均為碳棒，通過電流一段時間後，下列敘述何者為誤？(A)各槽之陽極均產生  $\text{O}_2$  (B)各槽之陰極所析出之金屬當量數相等 (C)各槽之陰極所析出之金屬莫耳原子數之比為 Ag：Cu：Cr=3：2：1 (D)各溶液的 pH 值均降低。
- 不用鉑電極電解下列物質的水溶液時，陽極可產生氧氣的是 (A)飽和食鹽水 (B)硫酸銅 (C)碘化鉀 (D)硝酸鉀 (E)氯化鋅。
- 用鉑電極電解下列水溶液，何者 pH 值會增加？  
(A)硫酸 (B)氫氧化鈉 (C)硫酸鈉 (D)硝酸銀 (E)溴化鉀。
- 以白金為正負兩電極，分別電解下列各種水溶液，試問於電解初始，下列哪些溶液中，陰極的主要產物為氫氣？(A)硫酸銅水溶液 (B)硝酸銀水溶液 (C)碘化鉀水溶液 (D)食鹽水溶液 (E)稀硫酸溶液。
- 分別電解下列各組化合物之 1.0M 水溶液時，其陰陽極產物皆相同的為何組？(A)KI 與 NaOH (B) $\text{MgCl}_2$  與  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  (C)NaOH 與 NaF (D) $\text{CuSO}_4$  與  $\text{MgF}_2$ 。
- 以白金為正、負兩電極，分別電解下列各種水溶液，試問於電解初始，下列哪些溶液中陰極的主要產物為氫氣？(A)硫酸銅水溶液 (B)硝酸銀水溶液 (C)碘化鉀水溶液 (D)食鹽水溶液 (E)稀硫酸溶液。【93 指考】
- 在室溫電解 2.0 M 的  $\text{Au(NO}_3)_3$  水溶液，電解時和電源供應器正極相連之電極（甲電極）的最主要產物及電解槽陰極的最主要產物分別是什麼？  
(A)氫氣及金 (B)氧氣及金 (C)兩者均為金 (D)氧氣及氫氣  
(E)金及一氧化氮。【93 指考】



1 D  
2 B  
3 C

4 BD  
5 BE  
6 CDE

7 C  
8 CDE  
9 B

**5. 法拉第電解定律：**

法拉第實驗發現，電解過程中，析出的質量正比於所提供之電量

$$(\Delta W \propto Q)$$

由化學方程式又知，析出的質量正比於分子量除以金屬離子價數

$$(\Delta W \propto \frac{M}{n})$$

$$\text{故合併為 } \Delta W = \frac{M}{n} \times \frac{Q}{F}, \text{ 其中 } 1F=96500 \text{ 庫倫} \Rightarrow \frac{\Delta W}{M} \times n = \frac{Q}{F}$$

適用公式：與氧化還原滴定相同，**得到的電子數=失去的電子數**

**範例：**

1. 於電解實驗中，某生於 2.0M 的硫酸銅溶液，插入二純銅片分別做為正、負極，經通過一段時間的直流電後，其中一電極析出了物質 1.6 克。試問所通過的電量可能為多少庫倫？（原子量：O=16，S=32，Cu=64）  
(A)9650 (B)4825 (C)2412 (D)1206。

**解答** B

2. 用鉑電極電解 NaOH 10% 水溶液 109 克，直至生成 STP 下之氣體 8.4 升時，若電解中水不蒸發，則下列敘述何者正確？  
(A)消耗電量 0.5F  
(B)NaOH 濃度成為 10.4%  
(C)NaOH 重量成為 10 克  
(D)產生氫 0.5 克  
(E)有 4.5 克水被電解掉。

**解答** ABDE

3. 若金屬 M 的原子量為 52，M 的氯化物在熔融狀態被電解，當在陰極有 0.634 克的 M 被析出時，陽極產生 596mL 之  $\text{Cl}_{2(g)}$  (25°C、1atm) 則此氯化物的化學式為何者？  
(A)MCl (B)MCl<sub>2</sub> (C)MCl<sub>3</sub> (D)MCl<sub>4</sub>。

**解答** D

## 練習：

1. STP 下電解時通入 1 莫耳電子於過氯酸亞汞溶液中，下列何者正確？(A) 陰極得  $H_2$  1 莫耳 (B) 陰極得氧 11.2 升 (C) 陽極得氧 5.6 升 (D) 陰極得  $Hg_{(l)}$  1 莫耳 (E) 陽極得氧 0.25 莫耳
2. 以 1 法拉第電量電解下列各水溶液時，何者於 STP 下所產生氣體體積最少？(A) 飽和食鹽水 (B)  $AgNO_{3(aq)}$  (C)  $KI_{(aq)}$  (D) 稀硫酸。
3. 以 10 安培電流電解一熔鹽 96.5 分鐘，在陰極獲得 15.6 克的金屬鉻，則此鉻鹽中氧化數為何？(A) +2 (B) +3 (C) +4 (D) +5。
4. 電解 50mL 的 NaCl 飽和溶液，若電流強度為 0.50 安培，則欲使溶液的 pH 值為 12，需時若干秒？(A) 58 (B) 75 (C) 96 (D) 112。
5. 分別盛有熔融的氯化鉀、氯化鎂、氯化鋁的三個電解槽串聯，在相同條件下通一段時間的電後，析出鉀、鎂、鋁的莫耳數比為 (A) 3 : 2 : 1 (B) 6 : 3 : 1 (C) 1 : 2 : 3 (D) 6 : 3 : 2。
6. 一電流通過三個串聯的電解槽，分別盛以  $Hg(NO_3)_{2(aq)}$ ， $NaCl_{(l)}$ ， $Al_2O_{3(l)}$ ，試問下列敘述何者正確？(A) 各陰極析出物的 mole 數比依次為 3 : 6 : 2 (B) 各陽極析出物之體積相等 (C) 陰陽各極析出物的克當量數相同 (D) 所析出各物的原子數一定，此數與通過電子之數目相同 (E) 陽極所得產物相同。
7. 在  $27^\circ C$  及 1 大氣壓時，以鉑電極電解稀硫酸溶液，電流為 5 安培，歷時 32 分 10 秒鐘，則陽極放出之氧氣約為：(A) 12300 毫升 (B) 6150 毫升 (C) 1230 毫升 (D) 615 毫升。
8. 開發能源與維護環境是現代科技所面臨的兩大挑戰。若能利用太陽能來電解水，產生氫氣與氧氣以供氫氧燃料電池使用，就可以獲得有用的能量與非常乾淨的水，這樣就不會造成環境的問題。試問 90 公斤的水，完全電解可產生幾公斤的氫？(A) 0.5 (B) 1 (C) 5 (D) 10 (E) 20。
9. 甲醇燃料電池是以甲醇與氧反應，得到電能，並產生二氧化碳與水。陽極端是以甲醇為反應物，而陰極端的反應物是氧氣。試問陽極反應所產生的二氧化碳與陰極反應所產生的水二者的莫耳數比( $CO_2 : H_2O$ )為何？(A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 1 : 3 (D) 2 : 3 (E) 3 : 1。

---

1 CDE

2 B

3 A

4 C

5 D

6 AC

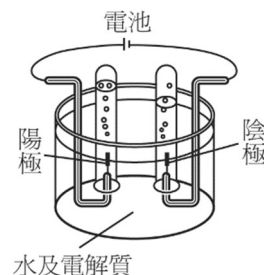
7 D

8 D

9 C

- <sup>10</sup>. 在相同的溫度、壓力與儀器的條件下，進行水的電解實驗。在 100 毫升的水中，先加入少量的硫酸鈉為電解質，然後共進行五次的電解實驗，其實驗數據如表所示：

| 實驗<br>次序 | 電解時間<br>(分) | 硫酸鈉的重<br>量<br>百分濃度(%) | 陽極所生氣體的<br>體積(毫升) | 陰極所生氣體的<br>體積(毫升) |
|----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 20          | 1                     | 20.3              | 40.5              |
| 2        | 20          | 1                     | 25.0              | 50.1              |
| 3        | 40          | 2                     | 40.5              | 81.0              |
| 4        | 60          | 1                     | 60.5              | 121.0             |
| 5        | 40          | 2                     | 40.6              | 81.2              |



根據上述資料，回答問題(1)~(3)題。

(1)下列何者為陽極所進行的化學反應？

(A)還原反應 (B)中和反應 (C)氧化反應 (D)燃燒反應。

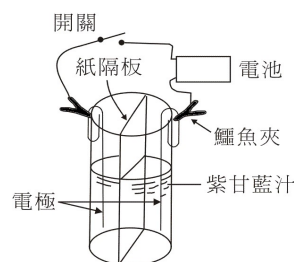
(2)表中哪一次的數據最可能有實驗操作上的人為誤差，而應刪去不用？

(A)第 1 次 (B)第 2 次 (C)第 3 次 (D)第 4 次 (E)第 5 次。

(3)電解前所加的硫酸鈉，不能用下列的何種物質代替？

(A)硫酸 (B)硫酸鎂 (C)硫酸銅 (D)硫酸鉀。【94 學測】

- <sup>11</sup>. 高一學生要做「簡易電解」實驗之前，李老師先在實驗室的講桌上演示了一個簡易的電解實驗。李老師用下圖的裝置，以鉑絲彎成迴紋針的形狀，作為電極以電解紫甘藍汁。不久，即見隔板右邊的溶液由紫色逐漸變為紅色，而隔板左邊的溶液則由紫色逐漸變為藍色，繼而變為綠色。學生看了這個似同「陰陽海」的實驗相當驚訝，問老師為什麼？李老師笑著說：「想想看，與水的電解有何不同？」並在黑板上寫了附表，說明紫甘藍汁顏色與 pH 值的關係。



| pH 值 | 2 | 7 | 8 | 10 |
|------|---|---|---|----|
| 顏色   | 紅 | 紫 | 藍 | 綠  |

(1)試問李老師所演示的實驗，其隔板左邊的電極，電解後會使紫甘藍汁變為綠色的是什麼極？ (A)陽極 (B)陰極 (C)正極 (D)負極。

(2)王同學回家後，模仿李老師也做了同樣的實驗，用鐵質迴紋針當作電極，電解紫甘藍汁，結果與李老師所得的不同。隔天王同學請教了老師，敘述他的實驗經過。李老師了解了王同學的問題後，從自己手指上取下了一個金戒指，並說：「把這一個戒指拉直後當作電極，再試試看。」試問王同學應將這一個金戒指當作哪一極，才會得到類似李老師的陰陽海？電解後用金戒指作為電極的那一邊，會呈現什麼顏色？

(A)陽極 (B)陰極 (C)先藍後綠 (D)藍色 (E)紅色。【93 學測】

<sup>10</sup> (1)C;(2)B;(3)C

<sup>11</sup> (1)BD;(2)A, E

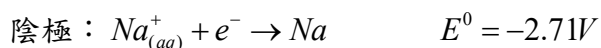
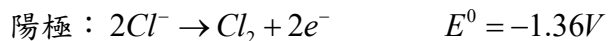


## 電解、電鍍及其應用

## 一、鹼氯工業：電解氯化鈉

(1) 電解熔融的氯化鈉：(當式法，Downs process) 宜先加入氯化鈣(助熔劑)，

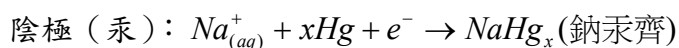
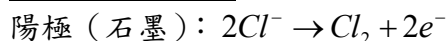
熔點由  $801^{\circ}\text{C}$  降至  $600^{\circ}\text{C}$



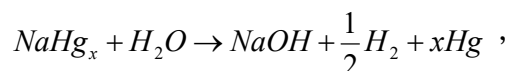
所以電解所需最小電壓應大於  $4.07\text{V}$ ，一般約使用  $4.50\text{V}$

(2) 電解濃氯化鈉水溶液：產生氫氣、氯氣、氫氧化鈉，稱為鹼氯工業

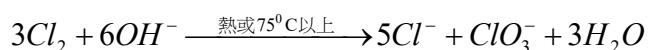
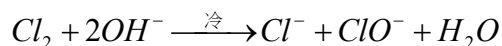
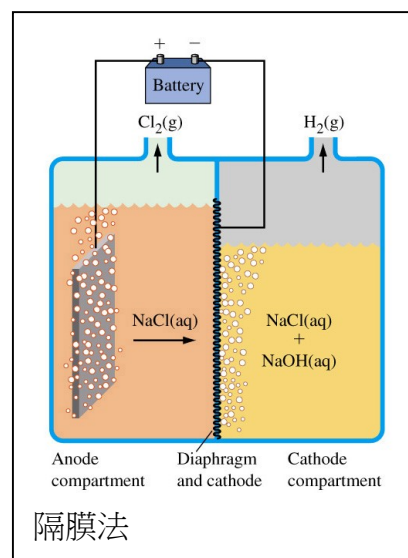
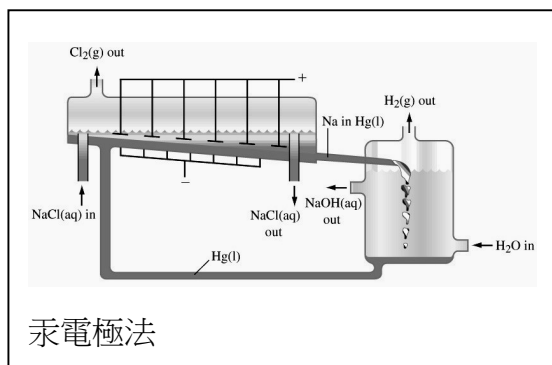
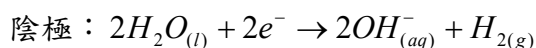
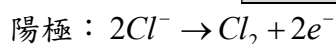
早期汞為電極：



取出鈉汞齊加水分解



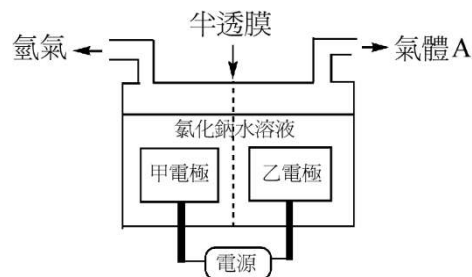
※因汞會造成公害，且避免氯氣與氫氧根發生自身氧化還原反應，故以隔膜法或離子交換法取代。



(3) 電解稀氯化鈉水溶液：因水中鈉離子、氯離子極少相當於電解水

**例題：**下圖是鹼氯工業中電解氯化鈉水溶液的裝置示意圖：

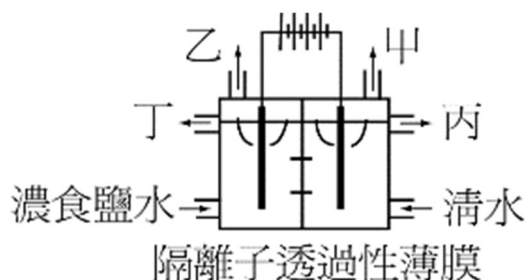
- (1) 寫出在甲電極發生的平衡半反應式。
- (2) 電解槽中乙電極一邊產生的氣體 A 為何？電解後，乙電極附近之水溶液會呈現酸性或鹼性？
- (3) 氣體 A 之水溶液可形成漂白水，寫出其平衡化學反應式。【91 指考】



解答 (1)  $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$ ;  
 (2) 氯氣，酸性；  
 (3)  $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HOC}l + \text{HCl}$

練習：

1. 已知  $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^- \quad E^0 = +2.71\text{V}$ ， $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \quad E^0 = -1.36\text{V}$ ，電解熔融食鹽時應：(A) 在陽極產生  $\text{Cl}_2$ ，陰極生成 Na (B) 外加電壓高於 4.07V (C) 外加電壓為 1.35V (D) 在陰極  $\text{Cl}^-$  被氧化 (E) 陽極析出金屬鈉。
2. 電解熔融氯化鈉、濃食鹽水、及薄氯化鈉水溶液，三個電解槽均能產生的是 (A) 氫氧化鈉 (B) 氯 (C) 氫 (D) 沒有共同產物。
3. 隔膜法電解濃食鹽水的裝置示意圖如右：下列有關的敘述，何者正確？  
 (A) 乙電極電子經導線流向外線路 (B) 隔膜的目的是防止  $\text{H}_2$  與  $\text{Cl}_2$  作用  
 (C) 溶液中乙電極處產生氫氣 (D) 丙處排出的液體為 HCl 溶液。



<sup>1</sup> AB

<sup>2</sup> D

<sup>3</sup> A

## 二、電解 KI 之濃溶液

陽極： $2I_{(aq)}^- \rightarrow 2e^- + I_{2(s)}$ ，但  $I_{(aq)}^- + I_{2(s)} \rightarrow I_{3(aq)}^-$  (棕色)

陰極： $2H_2O_{(l)} + 2e^- \rightarrow 2OH_{(aq)}^- + H_{2(g)}$ ，可使酚酞變紅色

全反應： $KI_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow I_{2(s)} + K_{(aq)}^+ + OH_{(aq)}^- + H_{2(g)}$

**例題：**下列有關碘化鉀水溶液( $KI_{(aq)}$ )電解實驗的敘述，何者正確？

- (A)陰極會產生無色氣體
- (B)陽極反應： $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$ ， $I_2 + I^- \rightarrow I_3^-$  呈棕色
- (C)陽極有鉀金屬產生
- (D)加酚酞於陰極附近所取溶液，則溶液呈無色
- (E)陽極附近所取之溶液於  $FeCl_3$  之水溶液中，會有沉澱產生。

解答 AB

## 練習

- <sup>1</sup>. 有關  $KI_{(aq)}$  之電解實驗，下列敘述何者正確？(A)陰極產生棕色離子 (B)陽極附近產生的  $OH^-$  離子可使紅色石蕊試紙呈藍色 (C)正極的半反應為： $2H_2O + 2e^- \rightarrow 2OH^- + H_2$  (D)電解過程中， $I^-$  莫耳數漸減而  $K^+$  莫耳數不變。
- <sup>2</sup>. 於 U 形管中電解 0.5M  $KI_{(aq)}$ ，下列敘述何者正確？(A)陰極產生氫氣 (B)陰極附近呈鹼性，加入酚 呈紅色 (C)吸取陽極附近之溶液加入  $CCl_{4(l)}$  振盪，在  $CCl_{4(s)}$  層中呈紫色 (D)通入 2 安培電流，經 4825 秒後，理論上即可乾燥氧氣 1.6 克 (E)取陰極溶液 1mL，加入數滴  $FeCl_{3(aq)}$ ，則有沉澱產生。
- <sup>3</sup>. 將 A、B 二鉑電極插入熔融之氯化鈉中，又將 C、D 二碳電極懸浸於 0.5M 之碘化鉀水溶液中，將 B 與 C 電極以銅線相連。若對 A 與 D 電極施電壓，以固定的電流電解 10 分鐘，而在 A 電極產生 2.3 克之鈉，則：(原子量： $Na=23$ ， $Cl=35.3$ ， $K=39$ ， $I=127$ ) (A)在 B 電極產生 0.05 莫耳之氣體 (B)在 C 電極附近之溶液呈深棕色 (C)在 C 電極附近的溶液呈鹼性 (D)在 C 電極產生 0.025 莫耳之氣體 (E)電解之平均電流約為 16.1 安培。

<sup>1</sup> D

<sup>2</sup> ABCE

<sup>3</sup> ACE

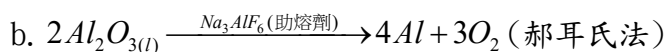
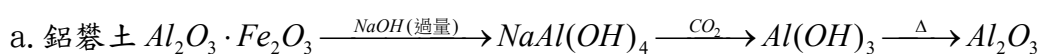
### 三、金屬鎂 (Mg) 製備

- 海水  $\xrightarrow{\text{蒸發、濃縮}}$  粗鹽 + 苦澇
- 苦澇 + 氫氧化鈉  $\rightarrow$  氫氧化鎂沉澱  $\rightarrow$  取出氫氧化鎂  

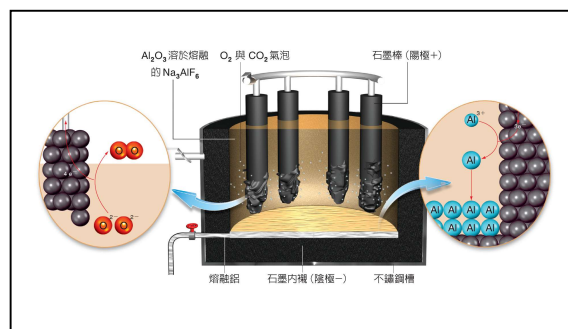
$$\text{Mg}(\text{OH})_2 \quad K_{sp} = 5.6 \times 10^{-12}$$

$$\text{Ca}(\text{OH})_2 \quad K_{sp} = 5.5 \times 10^{-5}$$
- 氫氧化鎂 + 鹽酸  $\rightarrow$  氯化鎂 + 水
- 將氯化鎂濃縮、結晶再電解熔融氯化鎂 (mp: 714°C)，即可在陰極得到金屬鎂

### 四、鋁的電解製法



- (1) 以冰晶石為助熔劑
- (2) 石墨棒作為陽極，產生之氧氣可在高溫下與陽極的碳棒作用生成二氧化碳或一氧化碳

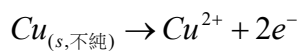


### 練習

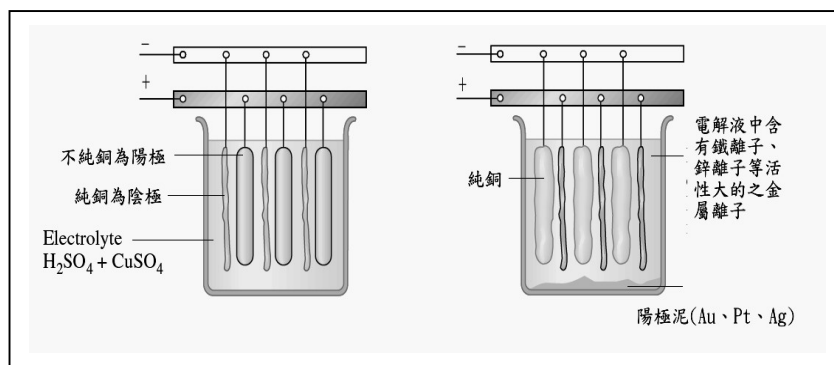
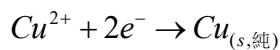
4. 郝耳 22 歲就發明了電解法製鋁，一百年來郝耳法仍然是最主要的工業製鋁法，將鋁礬土除去鐵雜質後，在電解槽中與冰晶石 ( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ ，熔點 1000°C) 混合進行電解  
 (A) 鋁礬土主要成分的化學式是  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (B) 電解時槽內反應溫度是 950°C，鋁礬土及冰晶石混合的電解質呈物質三態中的液態 (C) 此電解反應的化學方程式  $2\text{Al}_2\text{O}_{3(l)} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{O}_2$  (加  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  電解) (D) 若電解後收得 27 克的純鋁，至少需要鋁礬土 51 克 (E) 選項 (D) 中需要 289500 庫侖電量 (鋁原子量 27.0；1 法拉第 = 96500 庫侖)
5. 鋁礦中常含有氧化鐵，用何種方法，可將兩者分離？  
 (A) 浮選法 (B) 用 HCl (C) 用冰晶石熔離 (D) 用  $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 。
6. 以郝耳法製備金屬鋁時，下列何種敘述為正確？ (A) 冰晶石是用作負極 (B) 鋁礬土是用作正極 (C) 氧化鋁的水溶液用作電解液 (D) 在郝耳電極槽中，液鋁是靠較大比重由槽底分離出來。

## 五、銅的精製（電解精鍊）

陽極：



陰極：



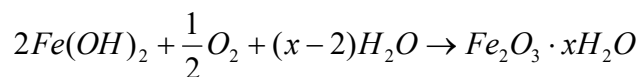
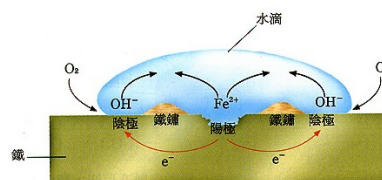
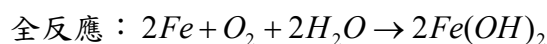
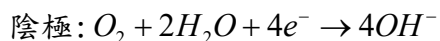
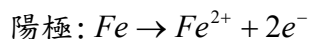
例題：製備純銅，以 Cu 棒為二極，通電流於  $\text{CuSO}_{4(\text{aq})}$  溶液中，有關之敘述何者錯誤？

- (A) 粗銅放在陽極 (B) 純銅放在陰極 (C) 電解時間愈久，溶液的藍色變淡  
(D) 陽極銅溶解，陰極析出銅。

解答 C

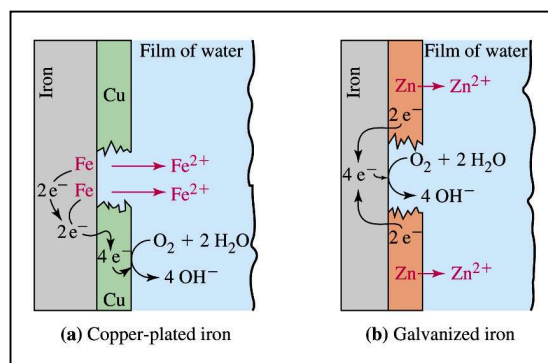
## 六、陰極保護法：

※鐵生鏽的反應機構



故知： $\text{Fe}_2\text{O}_3$  中  $\text{Fe}=+3$ ，但機構中產生  $\text{Fe}^{2+}$  而無  $\text{Fe}^{3+}$ （ $\text{Fe}_2\text{O}_3$  不溶於水，無法產生  $\text{Fe}^{3+}$ ），故可以赤血鹽（ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ）檢驗  $\text{Fe}^{2+}$  之存在

※陰極保護法示意圖



**鐵釘生鏽的實驗：**在培養皿中置入  $K_3[Fe(CN)_6]_{(aq)}$  及酚酞的洋菜溶液，分別取四隻鐵釘(1)原狀(2)彎曲(3)纏銅線(4)纏鋅線的處理，變化如何？



**七、陽極處理：**將欲保護的金屬置於電解槽之陽極，通以電流使其表面均勻氧化生成保護層進而保護內部金屬不再繼續氧化

### 八、電鍍：

(1)定義：通過電流，將溶液中的金屬離子沉積在電極表面，  
所以大部份屬於還原過程（**發生在陰極**（連接電池的負極））。

(2)目的：

可增加美觀。

加強物體機械性能，如：硬度、韌性。

增加物體的抗腐蝕性。

(3)重要觀念：

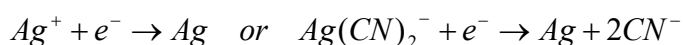
擬鍍金屬掛於陽極(+)。(產生讓金屬陽離子)

被鍍物體掛於陰極(-)。(析出金屬原子)

電鍍液必須含有擬鍍金屬離子。

例如：鍍銅是利用 15%~24%的硫酸銅與 2.5~3.7%的硫酸溶液配成。

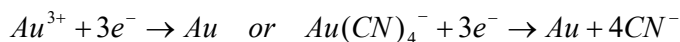
鍍銀使用： $KAg(CN)_2$  陰極反應：



鍍白金使用： $K_2PtCl_6$  陰極反應：



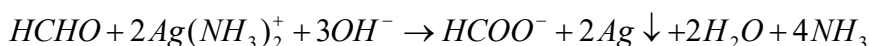
鍍金使用： $KAu(CN)_4$  陰極反應：



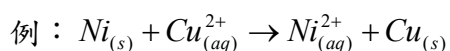
(4)化學鍍：

A. 無電極電鍍：利用化學還原劑，把金屬鹽還原使其沉積在物件上，因它不需通電流，所以稱為無電極電鍍。

例：銀鏡反應

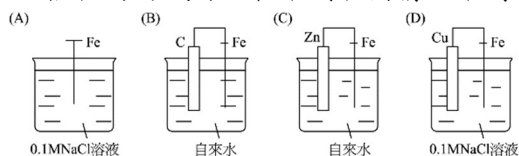


B. 浸鍍（置換鍍）：使金屬原子還原反應直接析出元素態而附著在金屬物體表面稱為浸鍍。



範例：

1. 四根相同的鐵釘，在下列各圖情況下腐蝕最快的是



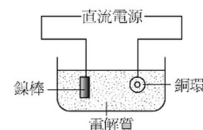
解答 D

2. 下列關於電解或電鍍的敘述，何者正確？ (A)電解是一種非自發性的氧化還原反應 (B)工業上電解濃食鹽水時多用隔膜法，以防止陰極的  $\text{Cl}_2$  與陽極的  $\text{NaOH}$  起反應 (C)電解極稀薄的氯化鈉水溶液時所得產物與電解稀硫酸所得產物相同 (D)無電極電鍍的反應不是氧化還原反應 (E)一般電鍍（不含無電極電鍍）成果的優劣與電鍍液的組成、電鍍時的溫度及電流密度等因素有關。

解答 ACE

3. 某學生嘗試用下圖裝置將一銅環鍍上鎳，下列哪一組合是正確的？

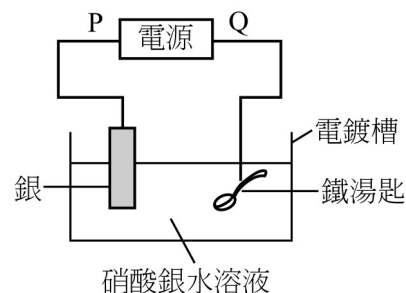
|     | 陽極 | 陰極 | 電解質                         |
|-----|----|----|-----------------------------|
| (A) | 銅環 | 鎳棒 | $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ |
| (B) | 鎳棒 | 銅環 | $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ |
| (C) | 銅環 | 鎳棒 | $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ |
| (D) | 鎳棒 | 銅環 | $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ |



解答 B

4. 附圖為鐵湯匙鍍銀的線路簡圖，下列有關此電鍍實驗的敘述，何者正確？

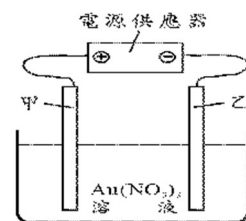
- (A)鐵湯匙為陰極 (B)電子由銀極經導線流至鐵湯匙  
(C)電池的 P 端為負極 (D)電鍍過程中銀電極發生氧化反應  
(E)電鍍時可使用交流電。【95 指考預試】



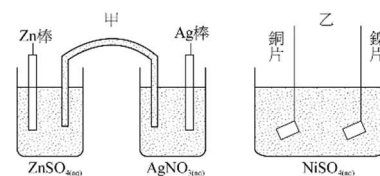
解答 ABD

## 電解及電鍍：

1. 在含有  $\text{Na}^+$  及  $\text{Ag}^+$  各 1.0M 的混合液中，通直流電電解時，下列敘述何者錯誤？  
 (A) 在陰極同時析出 Ag 及 Na (B) 在陰極只析出 Na  
 (C) 在陰極只析出 Ag (D) 在陰極先析出 Ag 後，再析出 Na  
 (E) 在陰極析出 Ag，在陽極析出 Na。
2. 下列何組元素在工業上的製備，均利用電解方式進行的是：  
 (A)  $\text{F}_2$ , Al, Fe (B) Al, Na,  $\text{F}_2$  (C) Na, Fe, Sn (D) Zn, Al,  $\text{F}_2$ 。
3. 在室溫電解 2.0M 的  $\text{Au}(\text{NO}_3)_3$  水溶液，在電解時，和電源供應器的正極相連電極（甲電極）的最主要產物，及電解槽陰極的最主要產物，分別是什麼？ (A) 氫氣及金 (B) 氧氣及金 (C) 兩者均為金 (D) 氧氣及氫氣 (E) 金及一氧化氮。
4. 工業上製造下列各物質，何者是採用電解法？ (A) 溴 (B) 銅 (C) 鋁 (D) 矽。
5. 不必利用電解法製取的元素是 (A) 鈉 (B) 鋁 (C) 鐵 (D) 氟。
6. 有關銅器上鍍銀的敘述，何者正確？ (A) 銅匙應作陽極 (B) 純銀應作陰極 (C) 鍍上 2.16 克銀，須通過電子 2.0 莫耳 (D) 鍍上 10.8 克銀需 9650 庫倫電量。(Ag=108)
7. 如下圖所示之實驗裝置：今欲在銅片上鍍鎳則：

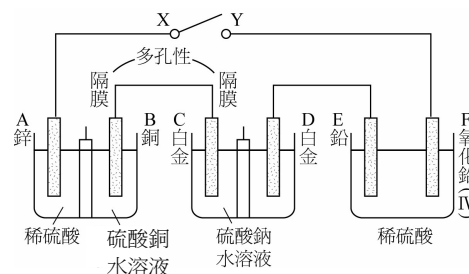


- (A) 電線連接：鋅棒接銅片；銀棒接鎳片
- (B) 電線接通後，銅片為陰極，鎳片為陽極
- (C) 甲圖之電池反應後，整個裝置中之陽離子總數將增加
- (D) 銅片鍍上 0.05 莫耳鎳，需以平均 10 安培之電流電鍍 965 秒
- (E) 電鍍完畢，電解溶液仍為電中性



8. 使右圖裝置中的電流通過時，下列敘述何者正確？

- (A) 電流的方向為  $\text{F} \rightarrow \text{Y} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{A}$
- (B) 電極 A 的質量減少
- (C) 電極 C 的質量減少
- (D) 電極 D 附近溶液呈酸性
- (E) 電極 E 的質量增加。



1 ABDE

2 B

3 B

4 C

5 C

6 D

7 ABDE

8 ABE